

INTEGRALES MÚLTIPLES

11.1 Introducción

En el volumen I se estudiaron las integrales $\int_a^b f(x) dx$, primero para funciones definidas y acotadas en intervalos finitos, y luego para funciones no acotadas e intervalos infinitos. En el capítulo 10 del volumen II se ha generalizado el concepto de integral introduciendo las integrales de línea. Este capítulo extiende el concepto en otra dirección. El intervalo unidimensional $[a, b]$ se reemplaza por un conjunto Q bi-dimensional, llamado *región de integración*. Consideremos primero regiones rectangulares; luego consideraremos regiones más generales con contornos curvilíneos. El integrando es un campo escalar f definido y acotado en Q . La integral que resulta se llama *integral doble* y se representa mediante los símbolos

$$\iint_Q f, \quad \text{o} \quad \iint_Q f(x, y) dx dy.$$

Como en el caso uni-dimensional, los símbolos dx y dy no desempeñan ningún papel en la definición de la integral doble; no obstante, son útiles en el cálculo y transformación de integrales.

El programa de este capítulo consta de varias partes. Discutimos primero la definición de integral doble. La introducción es análoga al caso uni-dimensional tratado en el volumen I. Se define la integral primero para funciones escalonadas y luego para funciones más generales. Como allí, la definición no proporciona un método para el cálculo efectivo de las integrales. Veremos que gran número de integrales dobles que se presentan en la práctica pueden calcularse por integración unidimensional reiterada. Encontraremos también una conexión entre las integrales dobles y las de línea. Asimismo se dan aplicaciones de las integrales dobles a problemas de áreas, volúmenes, masas, centros de gravedad y conceptos

relacionados con aquéllos. Por último indicamos el modo de extender los conceptos al espacio de n dimensiones.

11.2 Particiones de rectángulos. Funciones escalonadas

Sea Q un rectángulo, producto cartesiano de dos intervalos cerrados $[a, b]$ y $[c, d]$,

$$Q = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \mid x \in [a, b] \quad \text{e} \quad y \in [c, d]\}.$$

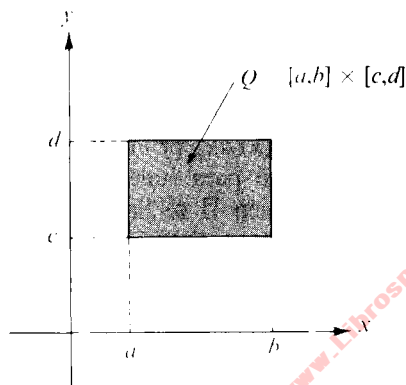


FIGURA 11.1 Rectángulo Q producto cartesiano de dos intervalos.

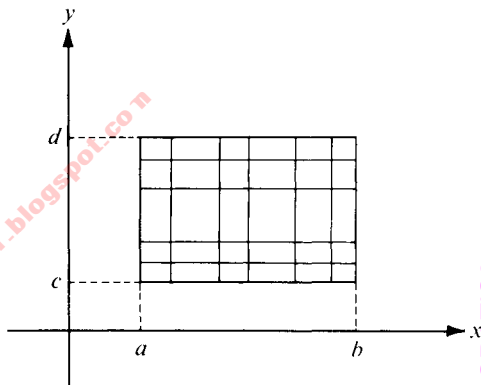


FIGURA 11.2 Partición de un rectángulo Q .

La figura 11.1 muestra un ejemplo. Consideremos dos particiones P_1 y P_2 de $[a, b]$ y $[c, d]$, respectivamente,

$$P_1 = \{x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n\} \quad \text{y} \quad P_2 = \{y_0, y_1, \dots, y_{m-1}, y_m\},$$

donde $x_0 = a$, $x_n = b$, $y_0 = c$, $y_m = d$. Se dice que el producto cartesiano $P_1 \times P_2$ es una partición de Q . Puesto que P_1 descompone $[a, b]$ en n subintervalos y P_2 descompone $[c, d]$ en m subintervalos, la partición $P = P_1 \times P_2$ descompone Q en mn subrectángulos. La figura 11.2 muestra un ejemplo de partición de Q en 30 subrectángulos. Una partición P' de Q se llama más fina que P si $P \subseteq P'$, esto es, si todo punto de P pertenece también a P' .

El producto cartesiano de dos subintervalos abiertos de P_1 y P_2 es un subrectángulo abierto (sin lados). Se llama subrectángulo abierto de P o de Q .

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN ESCALONADA. Una función f definida en un rectángulo Q se llama escalonada si existe una partición P de Q tal que f es constante en cada uno de los subrectángulos abiertos de P .

En la figura 11.3 se muestra un ejemplo de una tal función escalonada. Una función escalonada también posee valores precisos en cada uno de los puntos

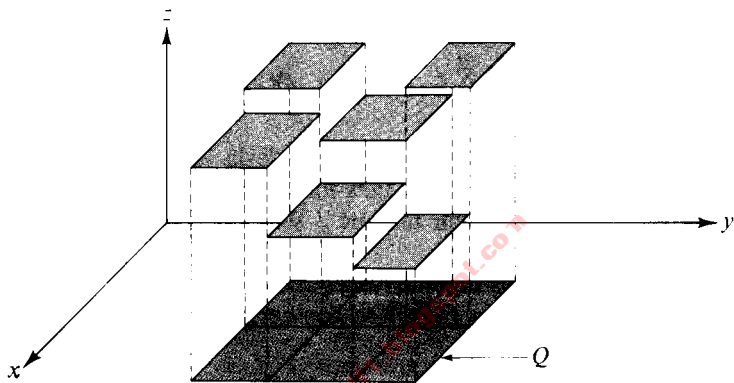


FIGURA 11.3 Gráfica de una función escalonada definida en un rectángulo Q .

de los contornos de los subrectángulos, pero los valores en esos puntos no tienen importancia en la teoría de la integración.

Si f y g son dos funciones escalonadas definidas en un rectángulo dado Q , la combinación lineal $c_1f + c_2g$ también es una función escalonada. En efecto, si P y P' son particiones de Q tales que f es constante en los subrectángulos abiertos de P y g es constante en los subrectángulos abiertos de P' , entonces $c_1f + c_2g$ es constante en los subrectángulos de la reunión $P \cup P'$ (que podemos llamar afinamiento de P y P'). Así pues, el conjunto de funciones escalonadas definidas en Q forma un espacio lineal.

11.3 Integral doble de una función escalonada

Sean $P = P_1 \times P_2$ una partición del rectángulo Q en mn subrectángulos y f una función escalonada, esto es, constante en los subrectángulos abiertos de Q . Designemos por Q_{ij} el subrectángulo determinado por $[x_{i-1}, x_i]$ e $[y_{j-1}, y_j]$ y sea c_{ij} el valor constante que toma f en los puntos interiores de Q_{ij} . Si f es positiva, el volumen de la caja rectangular con base Q_{ij} y altura c_{ij} es el producto

$$c_{ij} \cdot (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}).$$

para toda función escalonada f , positiva o no, la suma de todos esos productos se toma como definición de integral doble de f sobre Q . Así pues, tenemos la siguiente definición.

DEFINICIÓN DE LA INTEGRAL DOBLE DE UNA FUNCIÓN ESCALONADA. Sea f una función escalonada que toma el valor constante c_{ij} en el subrectángulo abierto $(x_{i-1}, x_i) \times (y_{j-1}, y_j)$ de un rectángulo Q . La integral doble de f en Q está definida por la fórmula

$$(11.1) \quad \iint_Q f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \cdot (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1}).$$

Como en el caso unidimensional, el valor de la integral no varía si la partición P se sustituye por otra partición más fina P' . Así, pues, dicho valor es independiente de la elección de P con tal que f sea constante en los subrectángulos abiertos de Q .

Por brevedad, escribimos algunas veces Δx_i en lugar de $(x_i - x_{i-1})$ y Δy_j en lugar de $(y_j - y_{j-1})$, y la suma (11.1) se convierte en

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \Delta x_i \Delta y_j.$$

Para recordar cómo se forma esta suma, podemos escribir la integral en la forma

$$\iint_Q f(x, y) dx dy.$$

Este símbolo no es más que otra notación para $\sum \sum f$.

Obsérvese que si f es constante en el interior de Q , es decir $f(x, y) = k$ si $a < x < b$ y $c < y < d$, tenemos

$$(11.2) \quad \iint_Q f = k(b - a)(d - c),$$

prescindiendo de los valores de f sobre los lados de Q . Puesto que

$$b - a = \int_a^b dx \quad y \quad d - c = \int_c^d dy,$$

la fórmula (11.2) puede también escribirse así

$$(11.3) \quad \iint_Q f = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx.$$

Las integrales que aparecen en el segundo miembro son unidimensionales, y se dice que la fórmula proporciona el valor de la integral doble por integración *repetida* o por integraciones *sucesivas*. En particular, si aplicamos esta fórmula cuando f es una función escalonada del tipo antes descrito, podemos escribir:

$$\iint_{Q_{ij}} f = \int_{y_{j-1}}^{y_j} \left[\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x, y) dx \right] dy = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left[\int_{y_{j-1}}^{y_j} f(x, y) dy \right] dx.$$

Sumando respecto a i y j y usando (11.1), encontramos que (11.3) es válida para funciones escalonadas.

Las otras propiedades que siguen de la integral doble de una función escalonada son generalizaciones de los correspondientes teoremas unidimensionales. Pueden demostrarse como consecuencias inmediatas de la definición (11.1) o mediante la fórmula (11.3) y los teoremas correspondientes para las integrales unidimensionales. En los teoremas siguientes los símbolos s y t representan funciones escalonadas definidas en un rectángulo Q . Para eludir casos particulares triviales suponemos que Q es un rectángulo no degenerado; en otras palabras, que Q no es tan sólo un punto o un segmento rectilíneo.

TEOREMA 11.1. LINEALIDAD. *Cualesquiera que sean los números reales c_1 y c_2 tenemos*

$$\iint_Q [c_1 s(x, y) + c_2 t(x, y)] dx dy = c_1 \iint_Q s(x, y) dx dy + c_2 \iint_Q t(x, y) dx dy.$$

TEOREMA 11.2. ADITIVIDAD. *Si Q está subdividido en dos rectángulos Q_1 y Q_2 ,*

$$\iint_Q s(x, y) dx dy = \iint_{Q_1} s(x, y) dx dy + \iint_{Q_2} s(x, y) dx dy.$$

TEOREMA 11.3. TEOREMA DE COMPARACIÓN. *Si $s(x, y) \leq t(x, y)$ para todo (x, y) de Q , entonces*

$$\iint_Q s(x, y) dx dy \leq \iint_Q t(x, y) dx dy.$$

En particular, si $t(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) de Q , entonces

$$\iint_Q t(x, y) dx dy \geq 0.$$

Dejamos como ejercicios las demostraciones de esos teoremas.

11.4 Definición de integral doble de una función definida y acotada en un rectángulo

Sea f una función definida y acotada en un rectángulo Q ; en particular, supongamos que

$$|f(x, y)| \leq M \quad \text{si} \quad (x, y) \in Q.$$

Entonces la función f puede quedar limitada por encima y por debajo por dos funciones escalonadas constantes s y t , siendo $s(x, y) = -M$ y $t(x, y) = M$ para todo (x, y) en Q . Consideremos ahora dos funciones escalonadas cualesquiera s y t , definidas en Q , tales que

$$(11.4) \quad s(x, y) \leq f(x, y) \leq t(x, y) \quad \text{para todo punto } (x, y) \text{ de } Q.$$

DEFINICIÓN DE LA INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN ACOTADA EN UN RECTÁNGULO.
Si existe un número I y solamente uno tal que

$$(11.5) \quad \iint_Q s \leq I \leq \iint_Q t$$

para todo par de funciones escalonadas que satisfagan las desigualdades (11.4), dicho número I se llama integral doble de f extendida a Q y se representa por el símbolo

$$\iint_Q f \quad \text{o} \quad \iint_Q f(x, y) \, dx \, dy.$$

Cuando existe tal número I se dice que la función f es integrable en Q .

11.5 Integrales dobles superior e inferior

La definición de integral doble es completamente análoga al caso uni-dimensional.

Supongamos que f es acotada en un rectángulo Q y sean s y t dos funciones escalonadas que satisfacen (11.4). Decimos que s está *por debajo de f* , y t está *por encima de f* , y escribimos $s \leq f \leq t$. Designemos con S el conjunto de todos

los números $\iint_Q s$ obtenidos al tomar como s todas y cada una de las funciones

escalonadas por debajo de f , y sea T el conjunto de todos los números $\iint_Q t$ obtenidos al tomar como s todas y cada una de las funciones escalonadas por encima de f . Ambos conjuntos S y T son no vacíos puesto que f es acotada. Asimismo, $\iint_Q s \leq \iint_Q t$ si $s \leq f \leq t$, así que todo número de S es menor que todo número de T . Por consiguiente S tiene un extremo superior, y T tiene un extremo inferior, que satisfacen las desigualdades

$$\iint_Q s \leq \sup S \leq \inf T \leq \iint_Q t$$

para toda s y toda t que satisfagan $s \leq f \leq t$. Esto prueba que los dos números $\sup S$ e $\inf T$ satisfacen (11.5). Por lo tanto, f es integrable en Q si y sólo si $\sup S = \inf T$, en cuyo caso tenemos

$$\iint_Q f = \sup S = \inf T.$$

El número $\sup S$ se llama *integral inferior* de f y se representa por $I(f)$. El número $\inf T$ es la *integral superior* de f y se representa por $I(f)$. Así pues, tenemos

$$I(f) = \sup \left\{ \iint_Q s \mid s \leq f \right\}, \quad I(f) = \inf \left\{ \iint_Q t \mid f \leq t \right\}.$$

El razonamiento anterior demuestra el siguiente teorema.

TEOREMA 11.4. Si una función f acotada en un rectángulo Q tiene una integral inferior $I(f)$ y una integral superior $I(f)$ que satisfacen las desigualdades

$$\iint_Q s \leq I(f) \leq I(f) \leq \iint_Q t$$

para todas las funciones escalonadas s y t que cumplen $s \leq f \leq t$, la función f es integrable en Q si y sólo si sus integrales superior e inferior son iguales, en cuyo caso tenemos

$$\iint_Q f = I(f) = I(f).$$

Puesto que las definiciones anteriores son del todo análogas a las del caso uni-dimensional, no debe sorprender que las propiedades de linealidad y aditividad y el teorema de comparación establecidos para funciones escalonadas en la sección 11.3, sean válidas también para las integrales dobles en general. Las demostraciones de esas propiedades son análogas a las del caso uni-dimensional y las omitiremos.

11.6 Cálculo de una integral doble por integración uni-dimensional reiterada

En la teoría de la integración unidimensional, el segundo teorema fundamental del cálculo proporciona un método para calcular integrales sin exigir la definición de integral en cada caso. El teorema siguiente logra el mismo resultado en dos dimensiones, y nos permite calcular ciertas integrales dobles mediante dos integraciones unidimensionales sucesivas. El resultado es una extensión de la fórmula (11.3), que ya hemos demostrado para funciones escalonadas.

TEOREMA 11.5. *Sea f una función definida y acotada en un rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$, y supongamos que f es integrable en Q . Supongamos que para cada y fija en $[c, d]$ la integral uni-dimensional $\int_a^b f(x, y) dx$ exista, y designemos su valor por $A(y)$. Si existe la integral $\int_c^d A(y) dy$, es igual a la integral doble $\iint_Q f$. Es decir, tenemos la fórmula*

$$(11.6) \quad \iint_Q f(x, y) dx dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy.$$

Demostración. Elijamos dos funciones escalonadas cualesquiera s y t que satisfagan $s \leq f \leq t$ en Q . Integrando con respecto a x en el intervalo $[a, b]$ tenemos

$$\int_a^b s(x, y) dx \leq A(y) \leq \int_a^b t(x, y) dx.$$

Puesto que la integral $\int_c^d A(y) dy$ existe, podemos integrar esas dos desigualdades con respecto a y en $[c, d]$ y aplicar la ecuación (11.3) obteniendo

$$\iint_Q s \leq \int_c^d A(y) dy \leq \iint_Q t.$$

Por consiguiente $\int_c^d A(y) dy$ es un número comprendido entre $\iint_Q s$ e $\iint_Q t$ para todas las funciones s y t que aproximan f por debajo y por encima, respectivamente. Puesto que f es integrable en Q , el único número con esa propiedad es la

integral doble de f en Q . Por tanto $\int_c^d A(y) dy = \iint_Q f$, lo que demuestra la ecuación (11.6).

Se dice que la fórmula (11.6) proporciona una evaluación de la integral doble mediante integración reiterada o repetida. El proceso consiste pues en integrar f respecto a x entre a y b (dejando fija y), y luego se integra el resultado respecto a y entre c y d . Si invertimos el orden de integración, obtenemos una fórmula parecida, a saber,

$$(11.7) \quad \iint_Q f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx,$$

que es válida si suponemos que $\int_c^d f(x, y) dy$ existe para cada x fija en $[a, b]$ y que es integrable en $[a, b]$.

11.7 Interpretación geométrica de la integral doble como un volumen

El teorema 11.5 tiene una sencilla interpretación geométrica, representada en la figura 11.4. Si f es no negativa, el conjunto S de los puntos (x, y, z) en el espacio de tres dimensiones tales que (x, y) está en Q y $0 \leq z \leq f(x, y)$ se llama

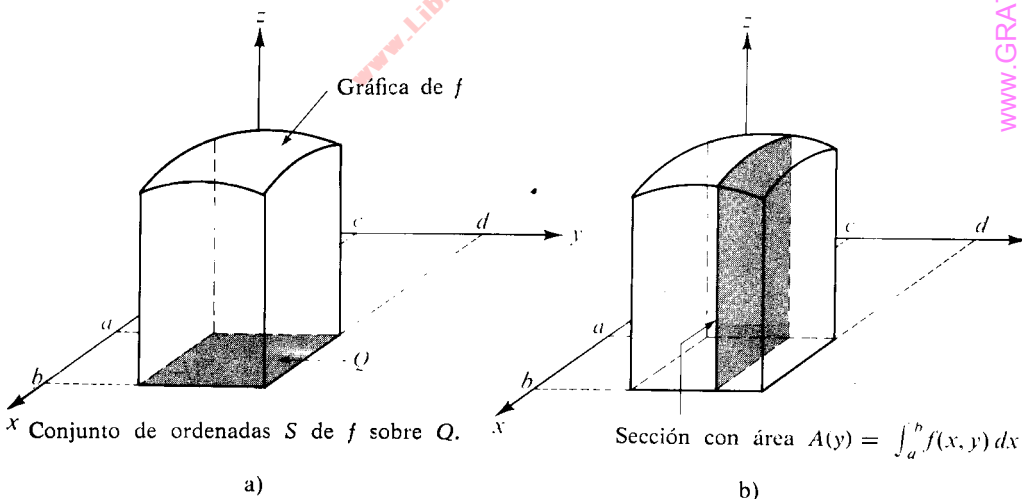


FIGURA 11.4 El volumen de S es la integral del área de la sección:

$$v(S) = \int_c^d A(y) dy.$$

conjunto de ordenadas de f sobre Q . Consta de los puntos comprendidos entre el rectángulo Q y la superficie $z = f(x, y)$. (Véase figura 11.4 a.) Para cada y en el intervalo $[c, d]$, la integral

$$A(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

es el área de la sección producida en S por un plano paralelo al plano xz (la región sombreada en la figura 11.4 b)). Puesto que el área de la sección $A(y)$ es integrable en $[c, d]$, el teorema 2.7 del volumen I nos dice que la integral $\int_c^d A(y) dy$ es igual a $v(S)$, el volumen de S . Así pues, para integrandos no negativos, el teorema 11.5 muestra que el volumen del conjunto de ordenadas de f sobre Q es igual a la integral doble $\iint_Q f$.

La fórmula (11.7) nos da otro camino para calcular el volumen del conjunto de ordenadas. En ella integramos el área de las secciones producidas por planos paralelos al plano yz .

11.8 Ejemplos resueltos

En esta sección ilustramos el teorema 11.5 con dos ejemplos numéricos.

EJEMPLO 1. Si $Q = [-1, 1] \times [0, \pi/2]$, calcular $\iint_Q (x \operatorname{sen} y - ye^x) dx dy$.

en el supuesto de que la integral exista. La región de integración está representada en la figura 11.5.

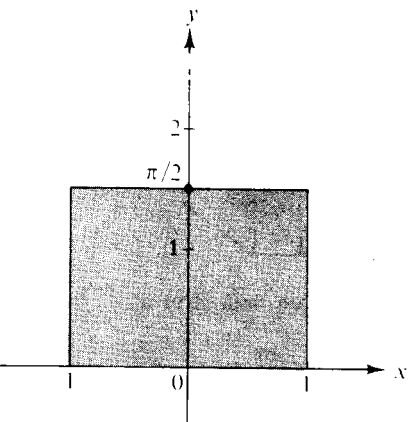


FIGURA 11.5 Región de integración para el ejemplo 1.

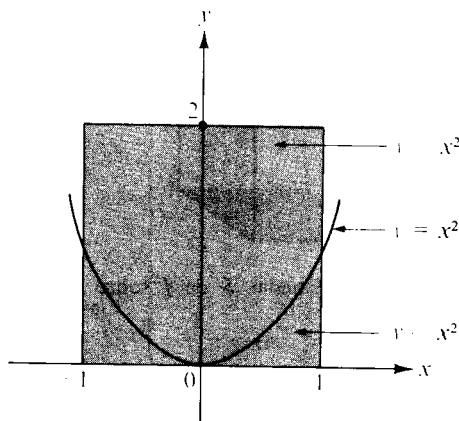


FIGURA 11.6 Región de integración para el ejemplo 2.

Solución. Integrando primero respecto a x y llamando al resultado $A(y)$, tenemos

$$A(y) = \int_{-1}^1 (x \sen y - ye^x) dx = \left(\frac{x^2}{2} \sen y - ye^x \right) \Big|_{x=-1}^{x=1} = -ey + y/e.$$

Aplicando el teorema 11.5 encontramos

$$\begin{aligned} \iint_Q (x \sen y - ye^x) dx dy &= \int_0^{\pi/2} A(y) dy = \int_0^{\pi/2} (-ey + y/e) dy \\ &= (1/e - e) \int_0^{\pi/2} y dy = (1/e - e)\pi^2/8. \end{aligned}$$

Como comprobación del cálculo podemos integrar primero respecto a y :

$$\begin{aligned} \iint_Q (x \sen y - ye^x) dx dy &= \int_{-1}^1 \left[\int_0^{\pi/2} (x \sen y - ye^x) dy \right] dx \\ &= \int_{-1}^1 \left(-x \cos y - \frac{1}{2} y^2 e^x \right) \Big|_{y=0}^{y=\pi/2} dx \\ &= \int_{-1}^1 (-\pi^2 e^x/8 + x) dx = (1/e - e)\pi^2/8. \end{aligned}$$

EJEMPLO 2. Si $Q = [-1, 1] \times [0, 2]$, calcular la integral doble $\iint_Q \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, supuesta su existencia.

Solución. Si integramos primero respecto a y y el resultado es $H(x)$, tenemos $H(x) = \int_0^2 \sqrt{|y - x^2|} dy$. La región de integración es el rectángulo de la figura 11.6. La parábola $y = x^2$ está allí dibujada debido a la presencia de $|y - x^2|$ en el integrando. Por encima de esa parábola se tiene $y > x^2$ y por debajo $y < x^2$. Esto nos sugiere que escindamos la integral de $H(x)$ del modo siguiente:

$$H(x) = \int_0^2 \sqrt{|y - x^2|} dy = \int_0^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy + \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy.$$

Recordemos que x se considera constante en cada una de esas integrales. En la primera efectuamos el cambio de variable $t = x^2 - y$ y en la segunda $t = y - x^2$. Esto nos da

$$H(x) = \int_0^2 \sqrt{|y - x^2|} dy = -\int_{x^2}^0 \sqrt{t} dt + \int_0^{2-x^2} \sqrt{t} dt = \frac{2}{3} x^3 + \frac{2}{3} (2 - x^2)^{3/2}.$$

Aplicando el teorema 11.5 encontramos

$$\begin{aligned}\iint_Q \sqrt{|y-x^2|} \, dx \, dy &= \int_{-1}^1 \left[\frac{2}{3} x^3 + \frac{2}{3} (2-x^2)^{3/2} \right] dx = \frac{4}{3} \int_0^1 (2-x^2)^{3/2} dx \\ &= \frac{1}{3} \left[x(2-x^2)^{3/2} + 3x\sqrt{2-x^2} + 6 \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \right] \Big|_0^1 = \frac{4}{3} + \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

Análogo resultado se consigue invirtiendo el orden de integración, pero los cálculos son más complicados.

11.9 Ejercicios

Calcular las integrales dobles por integración sucesiva en los ejercicios del 1 al 8, supuesta la existencia de cada integral.

1. $\iint_Q xy(x+y) \, dx \, dy$, donde $Q = [0, 1] \times [0, 1]$.
2. $\iint_Q (x^3 + 3x^2y + y^3) \, dx \, dy$, donde $Q = [0, 1] \times [0, 1]$.
3. $\iint_Q (\sqrt{y} + x - 3xy^2) \, dx \, dy$, donde $Q = [0, 1] \times [1, 3]$.
4. $\iint_Q \sin^2 x \sin^2 y \, dx \, dy$, donde $Q = [0, \pi] \times [0, \pi]$.
5. $\iint_Q \sin(x+y) \, dx \, dy$, donde $Q = [0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$.
6. $\iint_Q |\cos(x+y)| \, dx \, dy$, donde $Q = [0, \pi] \times [0, \pi]$.
7. $\iint_Q f(x+y) \, dx \, dy$, donde $Q = [0, 2] \times [0, 2]$, y $f(t)$ representa el mayor entero $\leq t$.
8. $\iint_Q y^{-3} e^{tx/y} \, dx \, dy$, donde $Q = [0, t] \times [1, t]$, $t > 0$.

9. Si Q es un rectángulo, demostrar que una integral doble de la forma $\iint_Q f(x)g(y) \, dx \, dy$ es igual al producto de dos integrales unidimensionales. Establecer las hipótesis relativas a la existencia.

10. Sea f una función definida en el rectángulo $Q = [0, 1] \times [0, 1]$ del siguiente modo:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 - x - y & \text{si } x + y \leq 1, \\ 0 & \text{en los demás puntos de } Q. \end{cases}$$

Representar el conjunto de ordenadas de f sobre Q y calcular su volumen por doble integración (Supóngase la existencia de la integral.)

11. Resolver el ejercicio 10 cuando

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si } x^2 \leq y \leq 2x^2, \\ 0 & \text{en los demás puntos de } Q. \end{cases}$$

12. Resolver el ejercicio 10 cuando $Q = [-1, 1] \times [-1, 1]$ y

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 & \text{si } x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0 & \text{en los demás puntos de } Q. \end{cases}$$

13. Sea f una función definida en el rectángulo $Q = [1, 2] \times [1, 4]$ del siguiente modo:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x + y)^{-2} & \text{si } x \leq y \leq 2x, \\ 0 & \text{en los demás puntos de } Q. \end{cases}$$

Indicar, mediante un dibujo, la porción de Q en la que f es no nula y calcular el valor de la integral doble $\iint_Q f$, supuesta su existencia.

14. Sea f una función definida en el rectángulo $Q = [0, 1] \times [0, 1]$ del siguiente modo:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = y, \\ 0 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Demostrar la existencia de la integral doble $\iint_Q f$ y que es igual a 0.

11.10 Integrabilidad de funciones continuas

El teorema de la continuidad uniforme (teorema 9.10) puede aplicarse para demostrar la integrabilidad de una función continua en un rectángulo.

TEOREMA 11.6. INTEGRABILIDAD DE FUNCIONES CONTINUAS. Si una fun-

ción f es continua en un rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$, entonces f es integrable en Q . Además, el valor de la integral puede obtenerse por integración sucesiva,

$$(11.8) \quad \iint_Q f = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx.$$

Demostración. El teorema 9.8 demuestra que f es acotada en Q , por lo que f tiene una integral superior y una integral inferior. Demostraremos que $I(f) = \bar{I}(f)$. Elijamos $\epsilon > 0$. Según el teorema de la continuidad uniforme, para ese ϵ existe una partición P de Q en un número finito (por ejemplo n) de subrectángulos $Q_1, \dots, Q_n$ tal que la oscilación de f en todo subrectángulo es menor que ϵ . Designemos con $M_k(f)$ y $m_k(f)$, respectivamente, los valores máximo y mínimo absolutos de f en Q_k . Tenemos entonces

$$M_k(f) - m_k(f) < \epsilon$$

para cada $k = 1, 2, \dots, n$. Sean ahora s y t dos funciones escalonadas definidas en el interior de cada Q_k así:

$$s(x) = m_k(f), \quad t(x) = M_k(f) \quad \text{si } x \in \text{int } Q_k.$$

En los puntos frontera definamos $s(x) = m$ y $t(x) = M$, siendo m y M , respectivamente, los valores mínimo y máximo absolutos de f en Q . Tenemos entonces $s \leq f \leq t$ para todo x de Q . Asimismo, tenemos

$$\iint_Q s = \sum_{k=1}^n m_k(f) a(Q_k) \quad \text{y} \quad \iint_Q t = \sum_{k=1}^n M_k(f) a(Q_k),$$

en donde $a(Q_k)$ es el área del rectángulo Q_k . La diferencia de esas dos integrales es

$$\iint_Q t - \iint_Q s = \sum_{k=1}^n \{M_k(f) - m_k(f)\} a(Q_k) < \epsilon \sum_{k=1}^n a(Q_k) = \epsilon a(Q),$$

en donde $a(Q)$ es el área de Q . Puesto que $\iint_Q s \leq I(f) \leq \bar{I}(f) \leq \iint_Q t$ obtenemos la desigualdad

$$0 \leq \bar{I}(f) - I(f) \leq \epsilon a(Q).$$

Haciendo que $\epsilon \rightarrow 0$ vemos que $I(f) = \bar{I}(f)$, por lo que f es integrable en Q .

Demostramos seguidamente que la integral doble es igual a la integral reiterada de (11.8). Para cada y fija de $[c, d]$ la integral unidimensional $\int_a^b f(x, y) dx$ existe ya que el integrando es continuo en Q . Sea $A(y) = \int_a^b f(x, y) dx$. Demostraremos que A es continua en $[c, d]$. Si y e y_1 son dos puntos cualesquiera de $[c, d]$ tenemos

$$A(y) - A(y_1) = \int_a^b \{f(x, y) - f(x, y_1)\} dx$$

de la que obtenemos

$$|A(y) - A(y_1)| \leq (b - a) \max_{a \leq x \leq b} |f(x, y) - f(x, y_1)| = (b - a) |f(x_1, y) - f(x_1, y_1)|$$

en donde x_1 es un punto de $[a, b]$ en el que $|f(x, y) - f(x, y_1)|$ alcanza su máximo. Esta desigualdad demuestra que $A(y) \rightarrow A(y_1)$ cuando $y \rightarrow y_1$, así que A es continua en y_1 . Por consiguiente existe la integral $\int_c^d A(y) dy$ y, según el teorema 11.5, es igual a $\iint_Q f$. Se sigue un razonamiento parecido cuando el orden de integración se invierte.

11.11 Integrabilidad de funciones acotadas con discontinuidades

Sea f una función definida y acotada en un rectángulo Q . En el teorema 11.6 se demostró que la integral doble de f sobre Q existe si f es continua en todos los puntos de Q . En esta sección demostramos que también existe la integral si f tiene discontinuidades en Q , con tal que el conjunto de las discontinuidades no sea demasiado grande. Para medir el tamaño del conjunto de discontinuidades introducimos el concepto siguiente.

DEFINICIÓN DE CONJUNTO ACOTADO DE CONTENIDO NULO. *Sea A un subconjunto acotado del plano. Se dice que el conjunto A tiene contenido nulo si para todo $\epsilon > 0$ existe un conjunto finito de rectángulos cuya reunión contiene A y cuya suma de áreas no supera ϵ .*

Es decir, un conjunto plano acotado de contenido nulo puede cubrirse con una reunión de rectángulos cuya área total sea tan pequeña como se quiera.

Las siguientes proposiciones relativas a los conjuntos acotados de contenido nulo son sencillas consecuencias de esa definición. Dejamos al lector las demostraciones.

- Cualquier conjunto finito de puntos del plano tiene contenido nulo.
- La reunión de un número finito de conjuntos acotados de contenido nulo también es de contenido nulo.
- Todo subconjunto de un conjunto de contenido nulo tiene contenido nulo.

d) Todo segmento de recta tiene contenido nulo.

TEOREMA 11.7. Sea f una función definida y acotada en un rectángulo $Q = [a, b] \times [c, d]$. Si el conjunto de discontinuidades de f en Q es un conjunto de contenido nulo existe la integral doble $\iint_Q f$.

Demostración. Sea $M > 0$ tal que $|f| \leq M$ en Q . Llamemos D al conjunto de discontinuidades de f en Q . Dado $\delta > 0$, sea P una partición de Q tal que la suma de las áreas de todos los subrectángulos de P que contienen puntos de D sea menor que δ . (Esto es posible puesto que D tiene contenido nulo.) Definamos en esos subrectángulos las funciones escalonadas s y t como sigue:

$$s(x) = -M, \quad t(x) = M.$$

En los subrectángulos de P restantes definamos s y t como se hizo en la demostración del teorema 11.6. Tenemos entonces $s \leq f \leq t$ en todo Q . Razonando como en la demostración del teorema 11.6 obtenemos la desigualdad

$$(11.9) \quad \iint_Q t - \iint_Q s \leq \epsilon a(Q) + 2M\delta.$$

El primer término, $\epsilon a(Q)$, procede del cálculo de la integral de $t - s$ en los subrectángulos que sólo contienen puntos de continuidad de f ; el segundo término, $2M\delta$, procede de la integral de $t - s$ en los subrectángulos que contienen puntos de D . De (11.9) obtenemos la desigualdad

$$0 \leq I(f) - I(f) \leq \epsilon a(Q) + 2M\delta.$$

Haciendo que $\epsilon \rightarrow 0$ encontramos $0 \leq I(f) - I(f) \leq 2M\delta$. Puesto que δ es arbitrario esto implica que $I(f) = I(f)$, así que f es integrable en Q .

11.12 Integrales dobles extendidas a regiones más generales

Hasta aquí la integral doble sólo se ha definido para regiones de integración rectangulares. No obstante, no hay dificultad para extender el concepto a regiones más generales. Sea S una región acotada, e incluyamos S en un rectángulo Q . Sea f una función definida y acotada en S . Definamos una nueva función $\tilde{f}$ en Q del siguiente modo:

$$(11.10) \quad \tilde{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in S, \\ 0 & \text{si } (x, y) \in Q - S. \end{cases}$$

Es decir, extendemos la definición de f a todo el rectángulo Q haciendo que la función valga 0 fuera de S . Nos preguntamos ahora si la función $\tilde{f}$ es o no integrable en Q . Si lo es, decimos que f es integrable en S y que, *por definición*,

$$\iint_S f = \iint_Q \tilde{f}.$$

Consideremos primero conjuntos S de puntos del plano xy definidos así:

$$S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b \quad \text{y} \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\},$$

en donde φ_1 y φ_2 son funciones continuas en un intervalo cerrado $[a, b]$ que satisfacen $\varphi_1 \leq \varphi_2$. Ejemplo de una tal región, que llamamos región del tipo I, es el de la figura 11.7. En una región del tipo I, para cada punto t de $[a, b]$ la recta vertical $x = t$ corta a S en un segmento que une la curva $y = \varphi_1(x)$ a $y = \varphi_2(x)$. Una tal región es acotada porque φ_1 y φ_2 son continuas y por tanto acotadas en $[a, b]$.

Otro tipo de región T (tipo II) puede definirse así:

$$T = \{(x, y) \mid c \leq y \leq d \quad \text{y} \quad \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\},$$

en donde ψ_1 y ψ_2 son continuas en un intervalo $[c, d]$ siendo $\psi_1 \leq \psi_2$. En la figura 11.8 se muestra un ejemplo. En este caso las rectas horizontales cortan T en

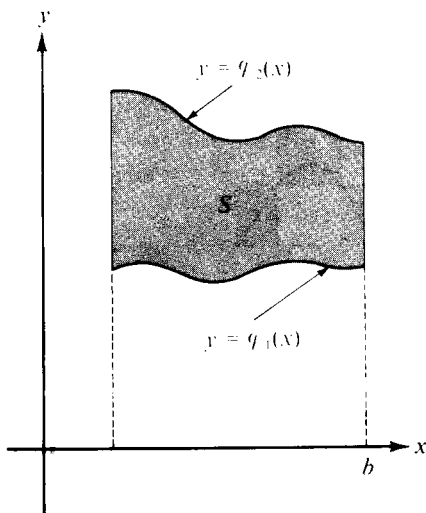


FIGURA 11.7 Región S de tipo I.

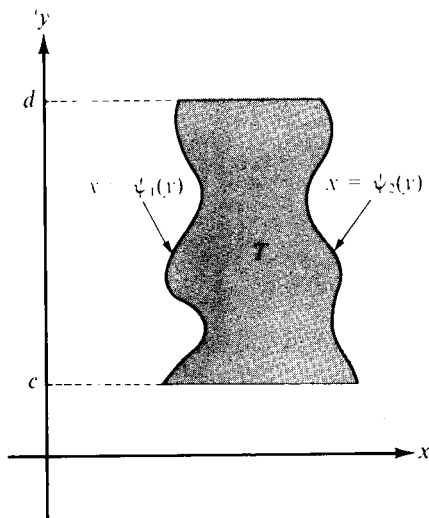


FIGURA 11.8 Región T de tipo II.

segmentos que unen las curvas $x_1 = \psi_1(y)$ y $x_2 = \psi_2(y)$. Las regiones del tipo II también son acotadas. Todas las regiones que consideraremos serán de uno u otro de esos dos tipos o podrán descomponerse en un número finito de fragmentos, cada uno de los cuales será de uno de esos dos tipos.

Sea f una función definida y acotada en una región S de tipo I. Incluyamos S en un rectángulo Q y definamos $\hat{f}$ en Q como está indicado en la ecuación (11.10). Las discontinuidades de $\hat{f}$ en Q serán las de f en S y además aquellos puntos de la frontera de S en los que f no es cero. La frontera de S está constituida por las gráficas de φ_1 , de φ_2 y por los dos segmentos de recta verticales que unen los extremos de las gráficas. Cada uno de esos segmentos de recta tiene contenido nulo. El teorema que sigue demuestra que cada una de las gráficas también tiene contenido nulo.

TEOREMA 11.8. *Si φ es una función real continua en un intervalo $[a, b]$, entonces la gráfica de φ tiene contenido nulo.*

Demostración. Designemos con A la gráfica de φ , esto es, pongamos

$$A = \{(x, y) \mid y = \varphi(x) \text{ y } a \leq x \leq b\}.$$

Elijamos cualquier $\epsilon > 0$. Apliquemos el teorema de la continuidad uniforme (teorema 3.13 del volumen I) para obtener una partición P de $[a, b]$ en un número finito de subintervalos tales que la oscilación de φ en todo subintervalo de P sea menor que $\epsilon/(b-a)$. Por consiguiente, en cada subintervalo de P la gráfica de φ está dentro de un rectángulo de altura $\epsilon/(b-a)$. Luego toda la gráfica

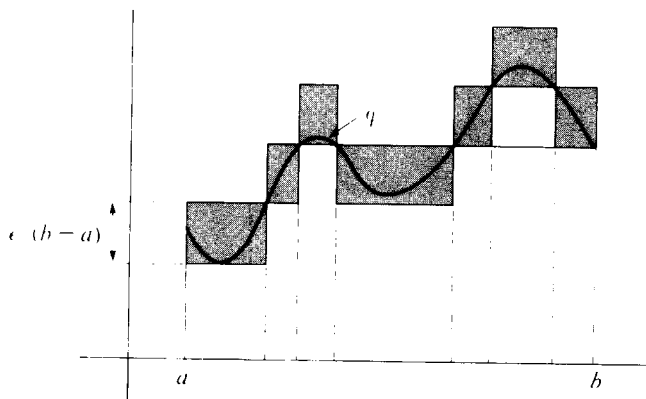


FIGURA 11.9 *Demostración de que la gráfica de una función continua φ tiene contenido nulo.*

fica de φ queda incluida en una reunión finita de rectángulos, cuya suma de áreas es ϵ . (Véase la figura 11.9.) Esto demuestra que la gráfica de φ tiene contenido nulo.

El teorema siguiente demuestra que la integral doble $\iint_S f$ existe si f es continua en $\text{int } S$, (el interior de S). Éste es el conjunto

$$\text{int } S = \{(x, y) \mid a < x < b \quad \text{y} \quad \varphi_1(x) < y < \varphi_2(x)\}.$$

TEOREMA 11.9. *Sea S una región del tipo I, comprendida entre las gráficas de φ_1 y φ_2 . Supongamos que f está definida y es acotada en S y que es continua en el interior de S . Existe entonces la integral doble $\iint_S f$ y puede calcularse mediante integración uni-dimensional reiterada.*

$$(11.11) \quad \iint_S f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \right] dx.$$

Demostración. Sea $Q = [a, b] \times [c, d]$ un rectángulo que contiene S , y sea $\tilde{f}$ la función definida en (11.10). Los únicos puntos que pueden ser de discontinuidad para $\tilde{f}$ son los de la frontera de S . Puesto que la frontera de S tiene contenido nulo, $\tilde{f}$ es integrable en Q . Para cada x de (a, b) fijo existe la integral unidimensional $\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy$ puesto que el integrando tiene a lo más dos discontinuidades en $[c, d]$. Aplicando la versión del teorema 11.5 dada en la ecuación (11.7) tenemos

$$(11.12) \quad \iint_Q \tilde{f} = \int_a^b \left[\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy \right] dx.$$

Si $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$, $\tilde{f}(x, y) = f(x, y)$, y para los demás valores de y en $[c, d]$, $\tilde{f}(x, y) = 0$. Por consiguiente

$$\int_c^d \tilde{f}(x, y) \, dy = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy$$

por lo cual la ecuación (11.12) implica (11.11).

Existe, naturalmente, un teorema análogo para una región T del tipo II. Si f está definida y es acotada en T y es continua en el interior de T , f es integrable en T y la fórmula para la integración reiterada es ahora

$$(11.13) \quad \iint_T f(x, y) \, dx \, dy = \int_c^d \left[\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) \, dx \right] dy.$$

Ciertas regiones son del tipo I y del tipo II a la vez. (Por ejemplo regiones

limitadas por circunferencias y elipses.) En estos casos el orden de integración es indiferente y podemos escribir

$$\int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right] dy.$$

En algunos casos una de esas integrales puede ser de cálculo más sencillo que la otra; es conveniente examinarlas antes de intentar el cálculo.

11.13 Aplicaciones a áreas y volúmenes

Sea S una región del tipo I dada por

$$S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b \text{ y } \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}.$$

Aplicando el teorema 11.9 poniendo $f(x, y) = 1$ para todo (x, y) de S obtenemos

$$\iint_S dx dy = \int_a^b [\varphi_2(x) - \varphi_1(x)] dx.$$

Según el teorema 2.1 del volumen I, la integral del segundo miembro es igual al área de la región S . Así pues, las integrales dobles pueden emplearse para calcular áreas.

Si f es no negativa, el conjunto de puntos (x, y, z) del espacio de tres dimensiones tales que $(x, y) \in S$ y $0 \leq z \leq f(x, y)$ se denomina *conjunto de ordenadas de f sobre S* . En la figura 11.10 se ve un ejemplo. Si f es no negativa y continua en S , la integral

$$\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

representa el área de una sección del conjunto de ordenadas producida al cortarlo por un plano paralelo al plano yz (región sombreada de la figura 11.10). La fórmula (11.11) del teorema 11.9 demuestra que la integral doble de f sobre S es igual a la integral del área de las secciones. Luego la integral doble $\iint_S f$ es igual al volumen del conjunto de ordenadas de f sobre S . (Véase el teorema 2.7 del volumen I, pág. 139.)

En general, si f y g son ambas continuas en S siendo $f \leq g$, la integral doble $\iint_S (g - f)$ es igual al volumen del sólido comprendido entre las gráficas de las funciones f y g . A las regiones del tipo II se aplican observaciones análogas.

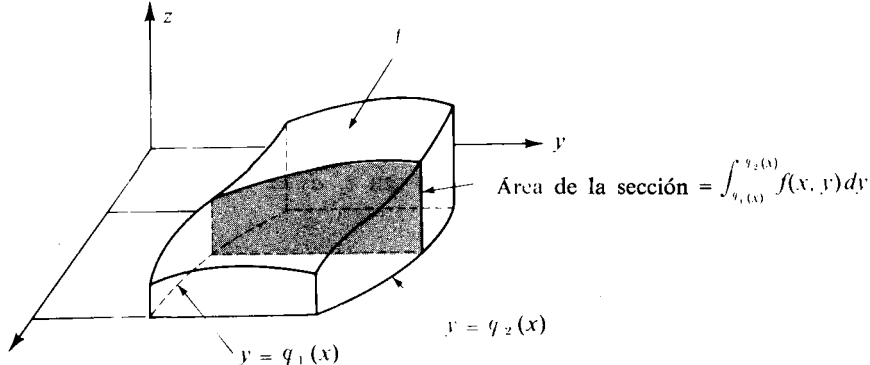


FIGURA 11.10 La integral $\int_{q_1(x)}^{q_2(x)} f(x, y) dy$ es el área de la sección del conjunto de ordenadas. La integral reiterada $\int_a^b \left[\int_{q_1(x)}^{q_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$ es el volumen del conjunto de ordenadas.

11.14 Ejemplos resueltos

EJEMPLO 1. Calcular el volumen del sólido limitado por el elipsoide

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Solución. El sólido en cuestión está comprendido entre las gráficas de las dos funciones f y g , siendo

$$g(x, y) = c\sqrt{1 - x^2/a^2 - y^2/b^2} \quad f(x, y) = -g(x, y).$$

Aquí $(x, y) \in S$, siendo S la región elíptica dada por

$$S = \left\{ (x, y) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right. \right\}.$$

Aplicando el teorema 11.9 y teniendo en cuenta la simetría encontramos que el volumen V del sólido elipsoidal viene dado por

$$V = \iiint_S (g - f) = 2 \iint_S g = 8c \int_0^a \left[\int_0^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} \sqrt{1 - x^2/a^2 - y^2/b^2} dy \right] dx.$$

Pongamos $A = \sqrt{1 - x^2/a^2}$. La integral interior es

$$\int_0^{bA} \sqrt{A^2 - y^2/b^2} dy = A \int_0^{bA} \sqrt{1 - y^2/(Ab)^2} dy.$$

Mediante el cambio de variable $y = Ab \sin t$, $dy = Ab \cos t dt$, encontramos que la última integral es igual a

$$A^2 b \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{4} A^2 b = \frac{\pi b}{4} \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right).$$

Por consiguiente

$$V = 8c \int_0^a \frac{\pi b}{4} \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \frac{4}{3} \pi abc.$$

En el caso particular $a = b = c$ el sólido es una esfera de radio a y el volumen es $\frac{4}{3}\pi a^3$.

EJEMPLO 2. La integral doble de una función positiva f , $\iint_S f(x, y) dx dy$, se reduce a la integral reiterada

$$\int_0^1 \left[\int_{x^2}^x f(x, y) dy \right] dx.$$

Determinar la región S e intercambiar el orden de integración.

Solución. Para cada x fijada entre 0 y 1, la integración con respecto a y se efectúa en el intervalo entre x^2 y x . Esto significa que la región es del tipo I y está limitada entre las dos curvas $y = x^2$ y $y = x$. La región S es el conjunto de puntos situados entre las dos curvas y sobre el intervalo $[0, 1]$. (Véase figura 11.11) Puesto que S es también del tipo II podemos invertir el orden de integración obteniendo

$$\int_0^1 \left[\int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx \right] dy.$$

EJEMPLO 3. Una integral doble de una función f , $\iint_S f(x, y) dx dy$, se reduce a la integral reiterada:

$$\int_0^3 \left[\int_{4y/3}^{\sqrt{25-y^2}} f(x, y) dx \right] dy.$$

Determinar la región S e invertir el orden de integración.

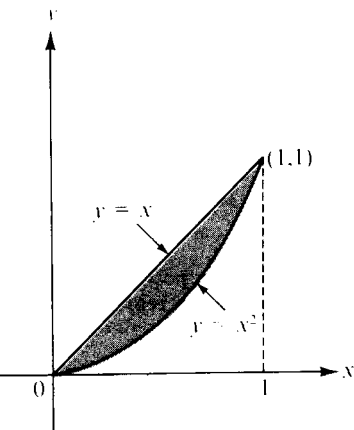


FIGURA 11.11 Ejemplo 2.

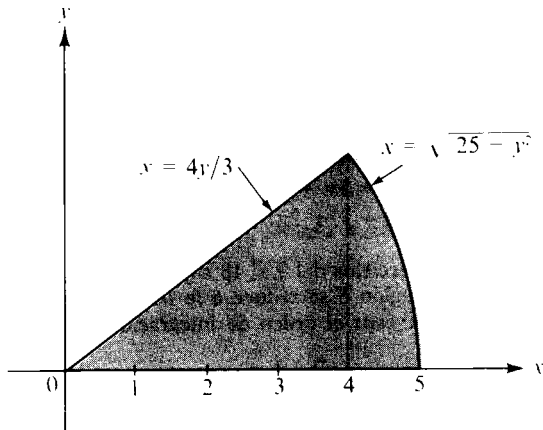


FIGURA 11.12 Ejemplo 3.

Solución. Para cada y fija entre 0 y 3, la integración respecto a x se efectúa en el intervalo entre $4y/3$ y $\sqrt{25 - y^2}$. Por lo tanto la región es del tipo II y está limitada por las dos curvas $x = 4y/3$ y $x = \sqrt{25 - y^2}$. Esta región, representada en la figura 11.12, es un sector circular. Cuando el orden de integración se invierte, la región se escinde en dos regiones del tipo I; el resultado es la suma de dos integrales:

$$\int_0^4 \left[\int_0^{3x/4} f(x, y) dy \right] dx + \int_4^5 \left[\int_0^{\sqrt{25-x^2}} f(x, y) dy \right] dx.$$

11.15 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 5, dibujar la región de integración y calcular la integral doble.

1. $\iint_S x \cos(x + y) dx dy$, siendo S el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(\pi, 0)$, (π, π) .
2. $\iint_S (1 + x) \sin y dx dy$, siendo S el trapecioide de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 2)$, $(0, 1)$.
3. $\iint_S e^{x+y} dx dy$, siendo $S = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.
4. $\iint_S x^2 y^2 dx dy$, siendo S la porción acotada del primer cuadrante situada entre las dos hipérbolas $xy = 1$ y $xy = 2$ y las líneas rectas $y = x$ e $y = 4x$.
5. $\iint_S (x^2 - y^2) dx dy$, siendo S la región limitada por $y = \sin x$ y el intervalo $[0, \pi]$.

6. Una pirámide está limitada por los tres planos coordenados y el plano $x + 2y + 3z = 6$. Representar el sólido y calcular su volumen por doble integración.
7. Un sólido está limitado por la superficie $z = x^2 - y^2$, el plano xy , y los planos $x = 1$ y $x = 3$. Representar el sólido y calcular su volumen por doble integración.
8. Calcular por doble integración, el volumen del conjunto de ordenadas de f sobre S si:
- $f(x, y) = x^2 + y^2$ $y \quad S = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}.$
 - $f(x, y) = 3x + y$ $y \quad S = \{(x, y) \mid 4x^2 + 9y^2 \leq 36, x > 0, y > 0\}.$
 - $f(x, y) = y + 2x + 20$ $y \quad S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 16\}.$

En los ejercicios del 9 al 18 suponer que la integral doble de una función positiva f extendida a una región S se reduce a la integral reiterada que se da. En cada caso, representar la región S e invertir el orden de integración.

- $\int_0^1 \left[\int_0^y f(x, y) dx \right] dy.$
 - $\int_0^2 \left[\int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx \right] dy.$
 - $\int_1^4 \left[\int_{\sqrt{x}}^2 f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_1^2 \left[\int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_{-6}^2 \left[\int_{(x^2-4)/4}^{2-x} f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_1^e \left[\int_0^{\log x} f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_{-1}^1 \left[\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_0^1 \left[\int_{x^3}^{x^2} f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_0^\pi \left[\int_{-\sin(x/2)}^{\sin x} f(x, y) dy \right] dx.$
 - $\int_0^4 \left[\int_{-\sqrt{4-y}}^{(y-4)/2} f(x, y) dx \right] dy.$
19. Al calcular por doble integración el volumen V situado debajo del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y limitado inferiormente por una cierta región S del plano xy , se ha llegado a la siguiente suma de integrales reiteradas:

$$V = \int_0^1 \left[\int_0^y (x^2 + y^2) dx \right] dy + \int_1^2 \left[\int_0^{2-y} (x^2 + y^2) dx \right] dy.$$

- Dibujar la región S y expresar V mediante una integral reiterada en la que el orden de integración esté invertido. Efectuar, también, la integración y calcular V .
20. Al calcular por doble integración el volumen V limitado por encima por la superficie $z = f(x, y)$ y por la parte inferior por una cierta región S del plano xy , se ha llegado a la siguiente suma de integrales reiteradas:

$$V = \int_0^{a \operatorname{sen} c} \left[\int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}} f(x, y) dx \right] dy + \int_{a \operatorname{sen} c}^{b \operatorname{sen} c} \left[\int_{y \cot c}^{\sqrt{b^2-y^2}} f(x, y) dx \right] dy.$$

- Siendo $0 < a < b$ y $0 < c < \pi/2$, dibujar la región S dando las ecuaciones de todas las curvas que constituyen su frontera.
21. Al calcular por doble integración el volumen V limitado por encima por la superficie

$z = f(x, y)$ y por la parte inferior por una cierta región S del plano xy , se ha llegado a la siguiente suma de integrales reiteradas:

$$V = \int_1^2 \left[\int_x^{x^3} f(x, y) dy \right] dx + \int_2^8 \left[\int_x^8 f(x, y) dy \right] dx.$$

- a) Dibujar la región S y expresar el volumen V mediante una integral reiterada en la que el orden de integración esté invertido.
 b) Efectuar la integración y calcular V cuando $f(x, y) = e^x(x/y)^{1/2}$.
22. Dadas $A = \int_0^1 e^{-t^2} dt$ y $B = \int_0^{1/2} e^{-t^2} dt$. Calcular la integral reiterada.

$$I = 2 \int_{-1/2}^1 \left[\int_0^x e^{-y^2} dy \right] dx$$

en función de A y B . Existen enteros positivos m y n tales que

$$I = mA - nB + e^{-1} - e^{-1/4}.$$

Comprobar esta relación con los resultados obtenidos.

23. Un cono se obtiene uniendo todos los puntos de una región plana S con un punto no situado en el plano de S . Designando con A el área de S , y con h la altura del cono. Demostrar que:
 a) El área de la sección producida por un plano paralelo a la base y a distancia t del vértice es $(t/h)^2 A$, si $0 \leq t \leq h$.
 b) El volumen del cono es $\frac{1}{3} Ah$.
24. Invertir el orden de integración para deducir la fórmula

$$\int_0^a \left[\int_0^y e^{m(a-x)} f(x) dx \right] dy = \int_0^a (a-x) e^{m(a-x)} f(x) dx,$$

donde a y m son constantes, $a > 0$.

11.16 Otras aplicaciones de las integrales dobles

Ya hemos visto que las integrales dobles pueden usarse para calcular volúmenes de sólidos y áreas de regiones planas. Otros muchos conceptos tales como, masas, centros de gravedad y momentos de inercia pueden definirse y calcularse con el auxilio de integrales dobles. En esta sección se exponen brevemente estos problemas que tienen especial importancia en física e ingeniería.

Sea P el vector que une el origen con un punto cualquiera de E_3 . Si n masas positivas $m_1, m_2, \dots, m_n$ están localizadas en los puntos $P_1, P_2, \dots, P_n$ respec-

tivamente, el *centro de gravedad* del sistema se define como el punto C determinado por el vector

$$C = \frac{\sum_{k=1}^n m_k \mathbf{P}_k}{\sum_{k=1}^n m_k}.$$

El denominador, $\sum m_k$, se llama *masa total* del sistema.

Si cada masa m_k se traslada según un vector A a un nuevo punto Q_k siendo $Q_k = P_k + A$, el centro de gravedad también experimenta la traslación A , puesto que se tiene

$$\frac{\sum m_k Q_k}{\sum m_k} = \frac{\sum m_k (P_k + A)}{\sum m_k} = \frac{\sum m_k P_k}{\sum m_k} + A = C + A.$$

Esto también se expresa diciendo que la posición del centro de gravedad depende tan sólo de los puntos $P_1, P_2, \dots, P_n$ y de las masas, y no de la situación del origen. El centro de gravedad es una cantidad calculada teóricamente que representa, por así decirlo, un ficticio «punto de equilibrio» del sistema.

Si las masas están en un plano en los puntos de coordenadas $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, y si el centro de gravedad tiene coordenadas $(\bar{x}, \bar{y})$, la relación vectorial que define C puede expresarse con dos ecuaciones escalares,

$$\bar{x} = \frac{\sum m_k x_k}{\sum m_k} \quad \text{y} \quad \bar{y} = \frac{\sum m_k y_k}{\sum m_k}.$$

En el numerador del cociente que define $\bar{x}$, el término k -ésimo de la suma, $m_k x_k$, se denomina el *momento* de la masa m_k respecto al eje y . Si una masa m igual a la masa total del sistema fuese situada en el centro de gravedad, su momento respecto al eje y sería igual al momento del sistema

$$m\bar{x} = \sum_{k=1}^n m_k x_k.$$

Cuando nos referimos a un sistema cuya masa total está distribuida en una cierta región del plano en lugar de estar situada en un número finito de puntos aislados, los conceptos de masa, centro de gravedad y momento se definen mediante integrales en lugar de hacerlo con sumas. Por ejemplo, consideremos una «fina lámina» que tenga la forma de una región plana S . Supongamos que la materia está distribuida por toda la lámina con una densidad conocida (masa por unidad de área). Con ello significamos que existe una función f no negativa definida en S y que $f(x, y)$ representa la masa por unidad de área en el punto (x, y) . Si la lámina o placa está construida con un material homogéneo la densidad es

constante. En tal caso la masa total de la lámina se define como el producto de la densidad por el área de la lámina.

Cuando la densidad varía de un punto a otro utilizamos la integral doble de la densidad como definición de la masa total. Es decir, si la función densidad f es integrable en S , definimos la masa total $m(S)$ de la lámina mediante la fórmula

$$m(S) = \iint_S f(x, y) \, dx \, dy.$$

El cociente

$$\frac{\text{masa}}{\text{área}} = \frac{\iint_S f(x, y) \, dx \, dy}{\iint_S dx \, dy}$$

se llama *densidad media* de la lámina. Si consideramos que S no es precisamente una lámina delgada, sino una figura geométrica de dos dimensiones, el anterior cociente se llama *promedio* o *valor medio* de la función f sobre la región S . En este caso no exigimos que f sea no negativa.

Por analogía con el caso finito, definimos el *centro de gravedad* de la lámina como el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ determinado por las fórmulas

$$(11.14) \quad \bar{x}m(S) = \iint_S xf(x, y) \, dx \, dy \quad y \quad \bar{y}m(S) = \iint_S yf(x, y) \, dx \, dy.$$

Las integrales del segundo miembro son los momentos de la lámina respecto a los ejes y y x respectivamente. Cuando la densidad es constante, $f(x, y) = c$, se simplifica las igualdades (11.14) y obtenemos

$$\bar{x}a(S) = \iint_S x \, dx \, dy \quad y \quad \bar{y}a(S) = \iint_S y \, dx \, dy,$$

donde $a(S)$ es el área de S . En este caso el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ se denomina el *centroide* de la lámina (o de la región S).

Si L es una recta en el plano de la lámina y representamos con $\delta(x, y)$ la distancia desde el punto (x, y) de S a la recta L , el número I_L definido por

$$I_L = \iint_S \delta^2(x, y) f(x, y) \, dx \, dy$$

se llama *momento de inercia* de la lámina respecto a L . Si $f(x, y) = 1$, I_L se denomina momento de inercia o *segundo momento* de la región S respecto a L . Los

momentos de inercia respecto a los ejes x e y se designan con I_x e I_y , respectivamente, y vienen dados por las integrales

$$I_x = \iint_S y^2 f(x, y) dx dy \quad \text{y} \quad I_y = \iint_S x^2 f(x, y) dx dy.$$

La suma de esas dos integrales se llama *momento polar de inercia* I_0 respecto al origen:

$$I_0 = I_x + I_y = \iint_S (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy.$$

Nota. La masa y el centro de gravedad de una lámina tienen propiedades que dependen del cuerpo y no de la situación del origen y de las direcciones de los ejes coordenados. El momento polar de inercia depende de la posición del origen, pero no de las direcciones de los ejes. Los momentos y momentos de inercia respecto a los ejes x e y dependen de la situación del origen y de las direcciones de los ejes. Si una lámina de densidad constante posee un eje de simetría, su centroide estará en dicho eje. Si tiene dos ejes de simetría, el centroide estará en su intersección. Estas propiedades pueden demostrarse a partir de las definiciones que preceden, y son muy útiles, pues simplifican frecuentemente los cálculos.

EJEMPLO 1. Una lámina delgada de densidad constante c está limitada por dos circunferencias concéntricas de radios a y b y centro en el origen, siendo $0 < b < a$. Calcular el momento polar de inercia.

Solución. La integral para calcular I_0 es:

$$I_0 = c \iint_S (x^2 + y^2) dx dy,$$

siendo $S = \{(x, y) \mid b^2 \leq x^2 + y^2 \leq a^2\}$. Para simplificar los cálculos tengamos en cuenta que la integral es una función aditiva en la región de integración (ya que el integrando es no negativo), de modo que tenemos:

$$I_0 = c \iint_{S(a)} (x^2 + y^2) dx dy - c \iint_{S(b)} (x^2 + y^2) dx dy,$$

donde $S(a)$ y $S(b)$ son los discos circulares de radios a y b , respectivamente. Podemos usar la integración reiterada para calcular la integral extendida a $S(a)$, y encontramos

$$\iint_{S(a)} (x^2 + y^2) dx dy = 4 \int_0^a \left[\int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} (x^2 + y^2) dy \right] dx = \frac{\pi a^4}{2}.$$

(Omitimos los detalles de cálculo debido a que esta integral puede calcularse más fácilmente en coordenadas polares, lo que se expondrá en la sección 11.27.) Por lo tanto,

$$I_0 = \frac{\pi c}{2} (a^4 - b^4) = \pi c (a^2 - b^2) \frac{(a^2 + b^2)}{2} = m \frac{a^2 + b^2}{2},$$

donde $m = \pi c (a^2 - b^2)$ es la masa de la lámina.

EJEMPLO 2. Determinar el centroide de la región plana limitada por un arco de senoide.

Solución. Consideremos la región S limitada por la curva $y = \sin x$ y el intervalo $0 \leq x \leq \pi$. Por la simetría, la coordenada x del centroide es $\bar{x} = \pi/2$. La coordenada y viene dada por

$$\bar{y} = \frac{\iint_S y \, dx \, dy}{\iint_S dx \, dy} = \frac{\int_0^\pi [\int_0^{\sin x} y \, dy] \, dx}{\int_0^\pi \sin x \, dx} = \frac{\int_0^\pi \frac{1}{2} \sin^2 x \, dx}{2} = \frac{\pi}{8}.$$

11.17 Dos teoremas de Pappus

Pappus de Alejandría, que vivió en la segunda mitad del siglo tercero, fue uno de los últimos geómetras de la escuela de Alejandría de matemáticos griegos. Escribió un compendio de ocho libros en los que recogió gran parte de los conocimientos matemáticos de aquel tiempo. (Se conservan los seis últimos y una parte del segundo.) Pappus descubrió numerosas propiedades interesantes de los centroides, dos de las cuales exponemos en esta sección. La primera relaciona el centroide de una región plana con el volumen del sólido de revolución obtenido por la rotación de la citada región alrededor de una recta de su plano.

Consideremos una región plana Q situada entre las gráficas de dos funciones continuas f y g en el intervalo $[a, b]$, siendo $0 \leq g \leq f$. Sea S el sólido de revolución engendrado al girar Q alrededor del eje x . Designemos por $a(Q)$ el área de Q , $v(S)$ el volumen de S , y con $\bar{y}$ la coordenada y del centroide de Q . Al girar Q para engendrar S , el centroide se desplaza a lo largo de una circunferencia de radio $\bar{y}$. El teorema de Pappus establece que el volumen de S es igual al producto de la longitud de esa circunferencia multiplicada por el área de Q ; esto es,

$$(11.15) \quad v(S) = 2\pi \bar{y} a(Q).$$

Para demostrar esta fórmula observemos tan sólo que el volumen viene dado por la integral

$$v(S) = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

y que $\bar{y}$ se obtiene con la fórmula

$$\bar{y}a(Q) = \iint_Q y dy dx = \int_a^b \left[\int_{g(x)}^{f(x)} y dy \right] dx = \int_a^b \frac{1}{2} [f^2(x) - g^2(x)] dx.$$

Comparando esas dos fórmulas se obtiene inmediatamente (11.15).

EJEMPLO 1. Volumen de un toro. Sea S el toro engendrado al girar un disco circular Q de radio R alrededor de un eje a una distancia $b > R$ del centro de Q . El volumen de S se calcula fácilmente con el teorema de Pappus. Tenemos $\bar{y} = b$ y $a(Q) = \pi R^2$, así que

$$v(S) = 2\pi \bar{y}a(Q) = 2\pi^2 R^2 b.$$

El ejemplo que sigue hace ver que el teorema de Pappus también puede usarse para determinar centroides.

EJEMPLO 2. Centroide de un disco semicircular. Sea $\bar{y}$ la coordenada y del centroide del disco semicircular

$$Q = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, y \geq 0\}.$$

El área de Q es $\frac{1}{2}\pi R^2$. Cuando Q gira alrededor del eje x engendra una esfera de volumen $\frac{4}{3}\pi R^3$. Según la fórmula de Pappus tenemos

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = 2\pi \bar{y}(\frac{1}{2}\pi R^2),$$

$$\text{así que } \bar{y} = \frac{4R}{3\pi}.$$

El teorema de Pappus que sigue establece que el *centroide de la reunión de dos regiones planas disjuntas A y B está en el segmento de recta que une el centroide de A con el centroide de B* . Con mayor generalidad, sean A y B dos láminas delgadas que son disjuntas o se cortan en un conjunto de puntos de contenido nulo. Designemos con $m(A)$ y $m(B)$ sus masas y con C_A y C_B los vectores que unen el origen con los respectivos centros de gravedad. La reunión $A \cup B$

tiene entonces masa $m(A) + m(B)$ y su centro de gravedad está determinado por el vector C dado por la fórmula

$$(11.16) \quad C = \frac{m(A)C_A + m(B)C_B}{m(A) + m(B)}.$$

El cociente que da C es una combinación lineal de la forma $aC_A + bC_B$, en la que a y b son escalares no negativos cuya suma es 1. Una combinación lineal de esta forma se llama *combinación convexa* de C_A y C_B . El extremo de C está situado en el segmento de recta que une los extremos de C_A y C_B .

La fórmula de Pappus (11.16) se deduce inmediatamente de la definición de centro de gravedad que se da en (11.14). Puede generalizarse de manera sencilla a la reunión de tres o más regiones. Es útil especialmente en la práctica cuando una lámina de densidad constante se compone de varias porciones, cada una de las cuales tiene simetría geométrica. Determinamos el centroide de cada porción y formamos luego una adecuada combinación lineal para encontrar el centroide de la reunión. En el ejercicio 21 de la sección siguiente se dan ejempls.

11.18 Ejercicios

En los ejercicios del 1 al 8 la región S está limitada por una o más curvas de las que se dan las ecuaciones. En cada caso dibujar la región S y determinar las coordenadas $\bar{x}$ e $\bar{y}$ del centroide.

1. $y = x^2$, $x + y = 2$.
2. $y^2 = x + 3$, $y^2 = 5 - x$.
3. $x - 2y + 8 = 0$, $x + 3y + 5 = 0$, $x = -2$, $x = 4$.
4. $y = \sin^2 x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$.
5. $y = \sin x$, $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.
6. $y = \log x$, $y = 0$, $1 \leq x \leq a$.
7. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $x = 0$, $y = 0$.
8. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$, $x = 0$, $y = 0$, en el primer cuadrante.
9. Una lámina delgada está limitada por el arco de parábola $y = 2x - x^2$ y el intervalo $0 \leq x \leq 2$. Determinar su masa si la densidad en cada punto (x, y) es $(1 - y)/(1 + x)$.
10. Determinar el centro de gravedad de una lámina delgada rectangular $ABCD$ si la densidad en todos sus puntos es el producto de sus distancias a los lados AB y AD .

En los ejercicios 11 a 16 calcular los momentos de inercia I_x e I_y de una lámina delgada S del plano xy bordeada por una o más curvas cuyas ecuaciones se citan. En cada caso $f(x, y)$ representa la densidad de un punto cualquiera (x, y) de S .

11. $y = \sin^2 x$, $y = -\sin^2 x$, $-\pi \leq x \leq \pi$; $f(x, y) = 1$.

12. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, $\frac{x}{c} + \frac{y}{b} = 1$, $y = 0$, $0 < c < a$, $b > 0$; $f(x, y) = 1$.
13. $(x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$, $x = 0$, $y = 0$, $0 \leq x \leq r$, $0 \leq y \leq r$; $f(x, y) = 1$.
14. $xy = 1$, $xy = 2$, $x = 2y$, $y = 2x$, $x > 0$, $y > 0$; $f(x, y) = 1$.
15. $y = e^x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq a$; $f(x, y) = xy$.
16. $y = \sqrt{2x}$, $y = 0$, $0 \leq x \leq 2$; $f(x, y) = |x - y|$.
17. Sean S una lámina delgada de masa m , y L_0 y L dos rectas paralelas en el plano de S , pasando L_0 por el centro de gravedad de S . Demostrar el *teorema de los ejes paralelos*:

$$I_L = I_{L_0} + mh^2,$$

donde h es la distancia entre las dos rectas L_0 y L . [Indicación. El trabajo se simplificará con una adecuada elección de los ejes coordenados.]

18. El contorno de una lámina delgada es una elipse de semiejes a y b . L representa una recta en el plano de la lámina que pasa por el centro de la elipse y forma un ángulo α con el eje de longitud $2a$. Si la densidad es constante y la masa m , demostrar que el momento de inercia I_L es igual a $\frac{1}{4}m(a^2 \sin^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha)$.
19. Encontrar la distancia media desde un vértice de un cuadrado de lado h a los puntos interiores del mismo.
20. Sea δ la distancia desde un punto arbitrario P interior a un círculo de radio r a un punto fijo P_0 cuya distancia al centro del círculo es h . Calcular el valor medio de la función δ^2 en la región limitada por el círculo.
21. Sean A , B , C los siguientes rectángulos del plano xy :

$$A = [0, 4] \times [0, 1], \quad B = [2, 3] \times [1, 3], \quad C = [2, 4] \times [3, 4].$$

Aplicar el teorema de Pappus para determinar el centroide de las siguientes figuras:

- a) $A \cup B$. c) $B \cup C$.
 b) $A \cup C$. d) $A \cup B \cup C$.
22. Un triángulo isósceles T tiene base 1 y altura h . La base de T coincide con uno de los lados de un rectángulo R de base 1 y altura 2. Encontrar el valor de h de manera que el centroide de $R \cup T$ esté situado en el lado común de R y T .
23. Un triángulo isósceles T tiene base $2r$ y altura r . La base de T coincide con el lado recto de un disco semicircular D de radio r . Determinar la relación que debe existir entre r y h para que el centroide de $T \cup D$ esté situado en el interior del triángulo.

11.19 Teorema de Green en el plano

El segundo teorema fundamental del cálculo para las integrales de línea establece que la integral de línea de un gradiente ∇f a lo largo de un camino que une dos puntos a y b puede expresarse en función de los valores $f(a)$ y $f(b)$. Existe un teorema análogo en dos dimensiones que expresa una integral doble extendida a una región R como una integral de línea a lo largo de la curva cerrada que constituye la frontera de R . Este teorema corrientemente se denomina *teorema*

de Green, (*) pero a veces se llama teorema de Gauss. Puede establecerse de varias maneras; la más frecuente es en la forma de la identidad:

$$(11.17) \quad \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C P dx + Q dy.$$

La curva C que aparece en el segundo miembro es el contorno de la región R , y el símbolo de integración $\oint$ indica que la curva se recorre en el sentido contrario al de las agujas del reloj, como se ve en la figura 11.13.

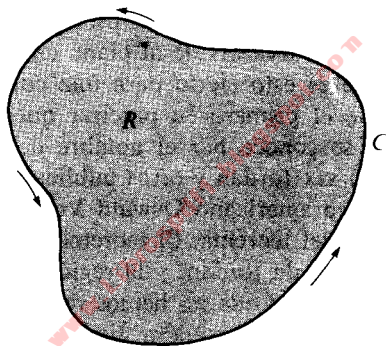


FIGURA 11.13 La curva C es la frontera de R , recorrida en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Se precisan dos tipos de hipótesis para la validez de la identidad. Primero, se imponen condiciones a P y Q a fin de asegurar la existencia de las integrales. Las corrientes son que P y Q sean derivables con continuidad en un conjunto abierto S que contenga la región R . Esto implica la continuidad de P y Q sobre C así como la continuidad de $\partial P/\partial y$ y $\partial Q/\partial x$ en R , aunque el teorema también es cierto con hipótesis menos restrictivas. Segundo, hay otras condiciones de tipo geométrico que se imponen a la región R y a su contorno C . La curva C puede ser cualquier *curva cerrada simple rectificable*. La palabra «rectificable» significa, naturalmente, que C tiene una longitud finita. A fin de explicar lo que se entiende por curva cerrada simple, nos referiremos a la función vectorial que describe la curva.

(*) En honor a George Green (1793-1841), matemático inglés que estudió las aplicaciones matemáticas a la electricidad y magnetismo, flujo de fluidos, y a la reflexión y refracción de la luz y del sonido. El teorema que lleva el nombre de Green aparece ya en las investigaciones de Gauss y de Lagrange.

Supongamos que C viene descrita por una función vectorial continua α definida en un intervalo $[a, b]$. Si $\alpha(a) = \alpha(b)$, la curva es *cerrada*. Una curva cerrada tal que $\alpha(t_1) \neq \alpha(t_2)$ para todo par de valores $t_1 \neq t_2$ del intervalo semiabierto $(a, b]$ se llama curva cerrada *simple*. Esto significa que, excepto para los extremos del intervalo $[a, b]$, valores distintos de t originan puntos distintos de la curva. La circunferencia es el típico ejemplo de curva cerrada simple.

Las curvas cerradas simples planas se llaman corrientemente *curvas de Jordan* en recuerdo de Camilo Jordan (1838-1922), famoso matemático francés que fue de los primeros que trabajó sobre los conceptos de curvas cerradas simples y de longitud de arco. Toda curva de Jordan C descompone el plano en dos conjuntos abiertos conexos y disjuntos que tienen la curva C como frontera común. Una de esas regiones es *acotada* y se llama *interior* a C . (Véase la región sombreada en la figura 11.13.) La otra es *no acotada* y se llama *exterior* a C . Para ciertas curvas de Jordan familiares como circunferencias, elipses, o polígonos elementales, es intuitivamente evidente que la curva divide al plano en una región interior y otra exterior, pero demostrar que es esto cierto para una curva de Jordan *cualquiera* no es cosa fácil. Jordan fue el primero en precisar que esa afirmación requería demostración; el resultado se conoce por el nombre de *teorema de la curva de Jordan*. Hacia fines del siglo XIX Jordan y otros publicaron demostraciones incompletas. En 1905 el matemático americano Oswald Veblen (1880-1960) dio la primera demostración completa del teorema. El teorema de Green es válido siempre que C es una curva rectificable de Jordan, y la región R es la reunión de C y de la región interior a ella. (*) Puesto que no hemos definido las integrales de línea a lo largo de curvas rectificables cualesquiera, limitamos nuestra discusión a curvas regulares a trozos.

Existe otra dificultad técnica asociada a la formulación del teorema de Green. Ya hemos observado que, para la validez de la identidad (11.17), la curva C debe ser recorrida en sentido contrario al de las agujas del reloj. Intuitivamente, esto significa que un hombre que vaya andando a lo largo de C tiene siempre la región R a su izquierda. También, para algunas curvas de Jordan corrientes, como las antes mencionadas, el significado de la expresión «recorrer una curva en sentido contrario al de las agujas del reloj» es intuitivamente evidente. No obstante, en una demostración estrictamente rigurosa del teorema de Green se debería definir esta expresión en términos completamente analíticos, esto es, mediante la función vectorial α que describe la curva. En la sección 11.24 se esboza una posible definición.

Habiendo ya señalado algunas de las dificultades asociadas a la formulación del teorema de Green, lo enunciaremos en una forma más bien general e indicaremos brevemente por qué es válido para ciertas regiones. En esta discusión el

(*) En el capítulo 10 de la obra del autor *Análisis matemático*, se puede ver una demostración del teorema de Green para regiones de tal generalidad.

significado de «contrario al de las agujas del reloj» es intuitiva, de manera que la demostración no es completamente rigurosa.

TEOREMA 11.10. TEOREMA DE GREEN PARA REGIONES PLANAS LIMITADAS POR CURVAS DE JORDAN REGULARES A TROZOS. Sean P y Q campos escalares derivables con continuidad en un conjunto abierto S del plano xy . Sea C una curva de Jordan regular a trozos, y representemos por R la reunión de C y de su interior. Supongamos que R está contenida en S . Se tiene entonces la identidad

$$(11.18) \quad \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C P dx + Q dy,$$

en la que la integral de línea se toma alrededor de C en sentido contrario al de las agujas del reloj.

Nota. La identidad (11.18) es equivalente a las dos fórmulas

$$(11.19) \quad \iint_R \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_C Q dy$$

y

$$(11.20) \quad - \iint_R \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_C P dx.$$

En efecto, si estas dos fórmulas son válidas, sumando se deduce (11.18). Recíprocamente, si (11.18) es cierta podemos obtener (11.19) y (11.20) como caso particular tomando $P = 0$ y $Q = 0$, respectivamente.

Demostración para regiones especiales. Demostraremos (11.20) para una región R del tipo I. Una tal región tiene la forma

$$R = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b \quad y \quad f(x) \leq y \leq g(x)\},$$

en donde f y g son continuas en $[a, b]$ siendo $f \leq g$. La frontera C de R consta de cuatro partes, un arco inferior C_1 (gráfica de f), otro superior C_2 (gráfica de g), y dos segmentos rectilíneos verticales, recorridos en el sentido indicado en la figura 11.14.

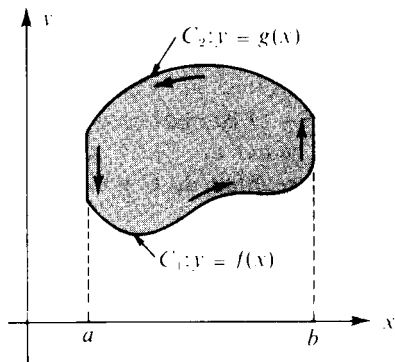


FIGURA 11.14 Demostración del teorema de Green para una región especial.

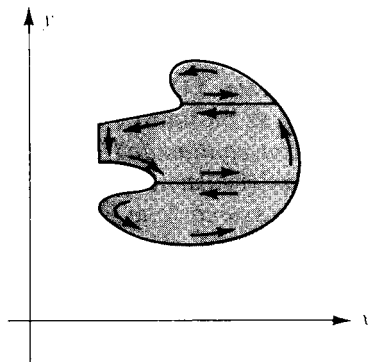


FIGURA 11.15 Demostración del teorema de Green para una región más general.

Calculemos primero la integral doble $-\int_R \left(\frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$ por integración sucesiva. Integrando primero respecto a y tenemos

$$\begin{aligned}
 (11.21) \quad -\iint_R \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= -\int_a^b \left[\int_{f(x)}^{g(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \right] dx = \int_a^b \left[\int_{g(x)}^{f(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \right] dx \\
 &= \int_a^b P[x, f(x)] dx - \int_a^b P[x, g(x)] dx.
 \end{aligned}$$

Por otra parte, la integral de línea $\int_C P dx$ puede escribirse así

$$\int_C P dx = \int_{C_1} P dx + \int_{C_2} P dx,$$

puesto que la integral de línea a lo largo de cada segmento vertical es cero. Para calcular la integral a lo largo de C_1 utilizamos la representación vectorial $\alpha(t) = ti + f(t)j$ y obtenemos

$$\int_{C_1} P dx = \int_a^b P[t, f(t)] dt.$$

Para calcular la integral a lo largo de C_2 emplearemos la representación $\alpha(t) = ti + g(t)j$ y tendremos en cuenta la inversión del sentido para obtener

$$\int_{C_2} P dx = -\int_a^b P[t, g(t)] dt.$$

Tenemos por lo tanto

$$\int_C P dx = \int_a^b P[t, f(t)] dt - \int_a^b P[t, g(t)] dt.$$

Comparando esta fórmula con la (11.21) obtenemos (11.20).

Un razonamiento parecido puede emplearse para demostrar (11.19) para regiones del tipo II. Se obtiene de este modo una demostración del teorema de Green para regiones que son a un tiempo del tipo I y del tipo II. Hecho esto, puede demostrarse el teorema para regiones R que pueden descomponerse en un número finito de regiones que son de ambos tipos. Se introducen «secciones» o «cortes» como se ve en la figura 11.15, se aplica el teorema a cada subregión, y se suman los resultados. Las integrales a lo largo de los cortes se reducen a pares, como se sugiere en la figura, y la suma de las integrales de línea a lo largo de las fronteras de las subregiones es igual a la integral de línea a lo largo de la frontera de R .

11.20 Algunas aplicaciones del teorema de Green

Los ejemplos que siguen muestran algunas aplicaciones del teorema de Green.

EJEMPLO 1. Por medio del teorema de Green calcular el trabajo efectuado por el campo de fuerza $f(x, y) = (y + 3x)i + (2y - x)j$ al mover una partícula rodeando una vez la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Solución. El trabajo es igual $\int_C P \, dx + Q \, dy$, donde $P = y + 3x$, $Q = 2y - x$, y C es la elipse. Ya que $\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y = -2$, el teorema de Green nos da

$$\int_C P \, dx + Q \, dy = \iint_R (-2) \, dx \, dy = -2a(R),$$

donde $a(R)$ es el área interior a la elipse. Ya que esta elipse tiene semiejes $a = 1$ y $b = 2$, su área es $\pi ab = 2\pi$ y el valor de la integral de línea es -4π .

EJEMPLO 2. Calcular la integral $\int_C (5 - xy - y^2)dx - (2xy - x^2)dy$, donde C es el cuadrado de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(0, 1)$.

Solución. Aquí $P = 5 - xy - y^2$, $Q = x^2 - 2xy$, y $\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y = 3x$. Luego, según el teorema de Green, tenemos,

$$\int_C P \, dx + Q \, dy = 3 \iint_R x \, dx \, dy = 3\bar{x},$$

donde $\bar{x}$ es la coordenada x del centroide del cuadrado. Puesto que $\bar{x} = 1/2$, el valor de la integral de línea es $3/2$.

EJEMPLO 3. El área expresada como una integral de línea. La integral do-

ble que da el área $a(R)$ de una región R puede expresarse en la forma

$$a(R) = \iint_R dx dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

en donde P y Q son tales que $\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y = 1$. Por ejemplo, podemos tomar $Q(x, y) = \frac{1}{2}x$ y $P(x, y) = -\frac{1}{2}y$. Si R es la región encerrada en una curva de Jordan C podemos aplicar el teorema de Green para expresar $a(R)$ como integral de línea

$$a(R) = \int_C P dx + Q dy = \frac{1}{2} \int_C -y dx + x dy.$$

Si la curva frontera C está dada paramétricamente

$$x = X(t), \quad y = Y(t), \quad a \leq t \leq b,$$

la integral de línea que da el área toma la forma

$$a(R) = \frac{1}{2} \int_a^b \{ -Y(t)X'(t) + X(t)Y'(t) \} dt = \frac{1}{2} \int_a^b \begin{vmatrix} X(t) & Y(t) \\ X'(t) & Y'(t) \end{vmatrix} dt.$$

11.21 Condición necesaria y suficiente para que un campo vectorial bi-dimensional sea un gradiente

Sea $f(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ un campo vectorial derivable con continuidad en un conjunto abierto S del plano. Si f es un gradiente en S tenemos

$$(11.22) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

en todo S . Es decir, la condición (11.22) es *necesaria* para que f sea un gradiente. Como ya hemos observado, esta condición no es suficiente. Por ejemplo, el campo vectorial

$$f(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$$

satisface (11.22) en todo el conjunto $S = \mathbf{R}^2 - \{(0, 0)\}$, pero f no es un gradiente

en S . En el teorema 10.9 se demostró que la condición (11.22) es a la vez necesaria y suficiente para que f sea un gradiente en S si el conjunto S es *convexo*. Con la ayuda del teorema de Green podemos extender este resultado a una clase más general de conjuntos planos como los conjuntos *simplemente conexos*. Éstos se definen como sigue.

DEFINICIÓN DE CONJUNTO PLANO SIMPLEMENTE CONEXO. Sea S un conjunto plano abierto y conexo. Se dice que S es simplemente conexo si, para toda curva de Jordan C situada en S , la región interior a S es también un subconjunto de S .

Un anillo (conjunto de puntos situados entre dos circunferencias concéntricas) no es simplemente conexo debido a que toda la región interior a la circunferencia externa no es un subconjunto del anillo. Dicho en forma intuitiva, un conjunto S es simplemente conexo cuando no tiene «agujeros». Otro modo de describir la conexión simple consiste en decir que una curva C_1 de S que une dos puntos cualesquiera puede ser transformada sin ruptura en otra curva C_2 de S que une aquellos dos puntos, con la particularidad de que todas las curvas intermedias obtenidas en la deformación están contenidas en S . Otra definición que es equivalente a la dada, según puede demostrarse, dice que un conjunto es simplemente conexo si su complementario (respecto a todo el plano) no es conexo. Por ejemplo, un anillo no es simplemente conexo porque su complemento es no conexo. Un conjunto abierto y conexo que no es simplemente conexo se llama múltiplemente conexo.

TEOREMA 11.11. Si $f(x, y) = P(x, y)i + Q(x, y)j$ es un campo vectorial derivable con continuidad en un conjunto abierto simplemente conexo S del plano, entonces f es un gradiente en S si y sólo si tenemos

$$(11.23) \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \text{en todos los puntos de } S.$$

Demostración. Ya hemos dicho que la condición (11.23) es necesaria para que f sea un gradiente. Demostraremos ahora que también es suficiente.

Puede demostrarse que en cualquier conjunto plano conexo y abierto S , todo par de puntos a y x puede unirse mediante un polígono escalonado simple, esto es, mediante un polígono cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados y que no se cortan a sí mismos. Si la integral de línea de f desde a hasta x tiene el mismo valor para todo polígono escalonado simple en S que una a con x , entonces el mismo razonamiento empleado para demostrar el teorema 10.4 prueba que f es un gradiente en S . Por consiguiente, necesitamos tan sólo comprobar que la integral de línea de f desde a hasta x tiene el mismo valor para todo polígono escalonado simple en S que una a con x .

Sean C_1 y C_2 dos polígonos escalonados simples en S que unan a y x . Algu-

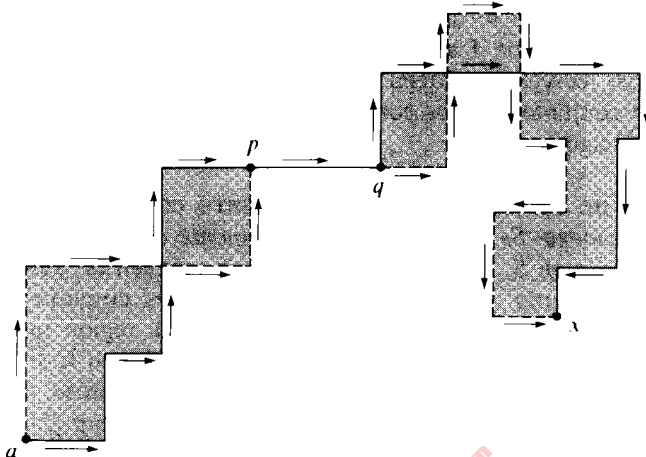


FIGURA 11.16 Independencia del camino en una región simplemente conexa

nas porciones de estos polígonos pueden coincidir. Las restantes porciones se cortarían a lo sumo un número finito de veces, y formarían las fronteras de un número finito de regiones poligonales, $R_1, \dots, R_m$. Puesto que se supone que S es simplemente conexa, cada una de las regiones R_k es un subconjunto de S . En la figura 11.16 se ha dibujado un ejemplo. La poligonal de trazo continuo representa C_1 y la de puntos C_2 , las regiones sombreadas son las $R_1, \dots, R_m$. (A lo largo del segmento pq esas dos poligonales coinciden.)

Observemos ahora que la integral de línea de f a lo largo de C_1 desde a hasta x más la integral de x hasta a a lo largo de C_2 es cero ya que la integral a lo largo del camino cerrado es una suma de integrales tomadas sobre los segmentos comunes a C_1 y C_2 más las integrales tomadas a lo largo de las fronteras de las regiones R_k . Las calculadas sobre los segmentos comunes se anulan a pares, ya que cada uno de tales segmentos se recorre dos veces, en sentidos opuestos, y su suma es cero. La integral sobre la frontera Γ_k de cada región R_k también es cero porque, en virtud del teorema de Green, podemos escribir

$$\int_{\Gamma_k} P dx + Q dy = \pm \iint_{R_k} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

y el integrando de la integral doble es cero en virtud de la hipótesis $\partial Q/\partial x = \partial P/\partial y$. Se deduce que la integral de a a x a lo largo de C_1 es igual a la calculada a lo largo de C_2 . Como hemos observado antes, esto implica que f es un gradiente en S .

11.22 Ejercicios

- Usar el teorema de Green para calcular la integral $\oint_C y^2 dx + x dy$ cuando
 - C es el cuadrado de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$.
 - C es el cuadrado de vértices $(\pm 1, \pm 1)$.
 - C es el cuadrado de vértices $(\pm 2, 0)$, $(0, \pm 2)$.
 - C es la circunferencia de radio 2 y centro en el origen.
 - C tiene la ecuación vectorial $\alpha(t) = 2 \cos^3 t \mathbf{i} + 2 \sin^3 t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$.
- Si $P(x, y) = xe^{-y^2}$ y $Q(x, y) = -x^2y e^{-y^2} + 1/(x^2 + y^2)$ calcular la integral $\oint_C P dx + Q dy$ siguiendo el contorno del cuadrado de lado $2a$ determinado por las desigualdades $|x| \leq a$ y $|y| \leq a$.
- Sea C una curva cerrada simple del plano xy y representemos con I_z el momento de inercia (alrededor del eje z) de la región interior a C . Demostrar que existe un entero n tal que

$$nI_z = \oint_C x^3 dy - y^3 dx.$$

- Dados dos campos escalares u y v derivables con continuidad en un conjunto abierto que contiene el disco R cuya frontera es la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Definimos dos campos vectoriales f y g como sigue:

$$f(x, y) = v(x, y)\mathbf{i} + u(x, y)\mathbf{j}, \quad g(x, y) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\mathbf{j}.$$

Encontrar el valor de la integral doble $\iint_R f \cdot g \, dx \, dy$ si se sabe que sobre la frontera de R se tiene $u(x, y) = 1$ y $v(x, y) = y$.

- Si f y g son derivables con continuidad en un conjunto abierto conexo S del plano,

demostrar que $\oint_C f \nabla g \cdot d\alpha = -\oint_C g \nabla f \cdot d\alpha$ para toda curva de Jordan C regular a trozos contenida en S .

6. Sean u y v dos campos escalares con derivadas parciales primeras y segundas continuas en un conjunto abierto conexo S del plano. Sea R una región de S limitada por una curva de Jordan C regular a trozos. Demostrar que

$$a) \oint_C uv \, dx + uv \, dy = \iint_R \left\{ v \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) + u \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right\} dx \, dy.$$

$$b) \frac{1}{2} \oint_C \left(v \frac{\partial u}{\partial x} - u \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right) dy = \iint_R \left(u \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - v \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \right) dx \, dy.$$

Derivadas normales. En la sección 10.7 definimos las integrales de línea respecto a la longitud del arco de tal modo que es válida la siguiente igualdad:

$$\int_C P \, dx + Q \, dy = \int_C f \cdot T \, ds,$$

donde $\mathbf{f} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ y $\mathbf{T}$ es el vector unitario tangente a C . (El producto interior $\mathbf{f} \cdot \mathbf{T}$ se llama componente tangencial de $\mathbf{f}$ a lo largo de C .) Si C es una curva de Jordan representada por una función derivable con continuidad $\alpha(t) = X(t)\mathbf{i} + Y(t)\mathbf{j}$, el vector *normal exterior* unitario $\mathbf{n}$ a C se define por

$$\mathbf{n}(t) = \frac{1}{\|\alpha'(t)\|} (Y'(t)\mathbf{i} - X'(t)\mathbf{j})$$

donde $\|\alpha'(t)\| \neq 0$. Si φ es un campo escalar con un gradiente $\nabla\varphi$ en C , la *derivada normal* $\partial\varphi/\partial n$ se define en C mediante la ecuación

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = \nabla\varphi \cdot \mathbf{n}.$$

Esto es, naturalmente, la derivada direccional de φ en la dirección de $\mathbf{n}$. En los ejercicios restantes de esta sección se tratan estos conceptos.

7. Si $\mathbf{f} = Qi - Pj$, demostrar que

$$\int_C P dx + Q dy = \int_C \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} ds.$$

(El producto $\mathbf{f} \cdot \mathbf{n}$ se llama componente normal de $\mathbf{f}$ a lo largo de C .)

8. Sean f y g dos campos escalares con derivadas parciales segundas y primeras continuas en un conjunto abierto S del plano. Representemos con R una región (en S) cuya frontera es una curva de Jordan C regular a trozos. Demostrar las identidades siguientes, donde $\nabla^2 u = \partial^2 u / \partial x^2 + \partial^2 u / \partial y^2$.

$$a) \oint_C \frac{\partial g}{\partial n} ds = \iint_R \nabla^2 g dx dy.$$

$$b) \oint_C f \frac{\partial g}{\partial n} ds = \iint_R (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dx dy.$$

$$c) \oint_C \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) ds = \iint_R (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dx dy.$$

La identidad c) se llama *fórmula de Green*; ella demuestra que

$$\oint_C f \frac{\partial g}{\partial n} ds = \oint_C g \frac{\partial f}{\partial n} ds$$

donde f y g son armónicas en R (esto es, cuando $\nabla^2 f = \nabla^2 g = 0$ en R).

9. Supongamos que la ecuación diferencial

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

tiene un factor integrante $\mu(x, y)$ que nos permite obtener una familia simplemente infinita

de soluciones de la forma $\varphi(x, y) = C$. Si la pendiente de la curva $\varphi(x, y) = C$ en (x, y) es $\tan \theta$, el vector unitario normal $\mathbf{n}$ se expresa

$$\mathbf{n} = \sin \theta \mathbf{i} - \cos \theta \mathbf{j}.$$

Existe un campo escalar $g(x, y)$ tal que la derivada normal de φ viene dada por la fórmula

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = \mu(x, y)g(x, y),$$

donde $\partial \varphi / \partial n = \nabla \varphi \cdot \mathbf{n}$. Hallar una fórmula explícita para $g(x, y)$ en función de $P(x, y)$ y $Q(x, y)$.

* 11.23 Teorema de Green para regiones múltiplemente conexas

El teorema de Green puede generalizarse y ser aplicado a ciertas regiones múltiplemente conexas.

TEOREMA 11.12. TEOREMA DE GREEN PARA REGIONES MÚLTIPLEMENTE CONEXAS. Sean $C_1, \dots, C_n$ n curvas de Jordan regulares a trozos que tienen las propiedades siguientes:

- Dos cualesquiera de esas curvas no se cortan.
- Todas las curvas $C_2, \dots, C_n$ están situadas en el interior de C_1 .
- La curva C_i está en el interior de la curva C_j para cada $i \neq j$, $i > 1$, $j > 1$.

Designemos con R la región que consiste en la reunión de C_1 con la porción del interior de C_1 que no está dentro de cualquiera de las curvas $C_2, C_3, \dots, C_n$. (En la figura 11.17 está representada una de tales regiones.) Sean P y Q derivables con continuidad en un conjunto abierto S que contiene R . Tenemos entonces la siguiente identidad:

$$(11.24) \quad \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{C_1} (P dx + Q dy) - \sum_{k=2}^n \oint_{C_k} (P dx + Q dy).$$

El teorema puede demostrarse introduciendo cortes que transformen R en una reunión de un número finito de regiones simplemente conexas bordeadas por curvas de Jordan. El teorema de Green se aplica separadamente a cada una de las partes, y se suman luego los resultados. Comentaremos el caso $n = 2$. Por inducción se demuestra para un número n cualquiera de curvas.

La idea de la demostración cuando $n = 2$ se ilustra con el ejemplo de la figura 11.18, donde C_1 y C_2 son dos circunferencias, siendo C_1 la mayor. Practicamos los cortes AB y CD , como se ve en la figura. Sea K_1 la curva de Jordan consistente en

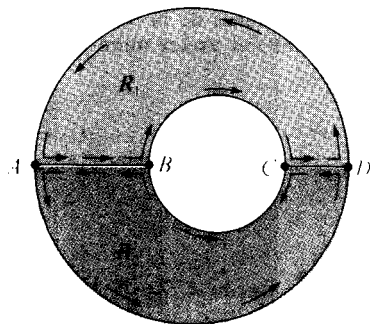
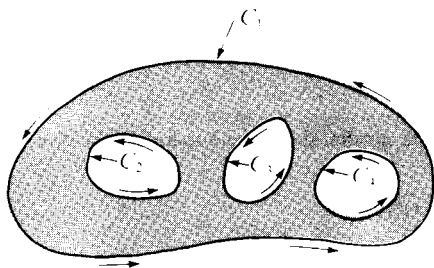


FIGURA 11.17 Región múltiplemente conexa. FIGURA 11.18 Demostración del teorema de Green para una región múltiplemente conexa.

las mitades superiores de C_1 y C_2 , y los dos segmentos AB y CD . Llamemos K_2 otra curva de Jordan formada por las mitades inferiores de C_1 y C_2 , y los dos segmentos AB y CD . Aplicamos el teorema de Green a cada una de las regiones limitadas por K_1 y K_2 y sumamos las dos identidades así obtenidas. En la suma las integrales calculadas a lo largo de los cortes se anulan unas con otras (pues cada corte es recorrido una vez en cada dirección), y se obtiene

$$\iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{C_1} (P dx + Q dy) - \oint_{C_2} (P dx + Q dy).$$

El signo menos aparece debido a la dirección con que se recorre C_2 . Esta es la ecuación (11.24) cuando $n = 2$.

Para una región simplemente conexa, la condición $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ implica que la integral de línea $\int P dx + Q dy$ es independiente del camino (teorema 11.11). Como ya hemos observado, si S no es simplemente conexo, la condición $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ no implica necesariamente la independencia del camino. No obstante, para este caso existe una condición de independencia que se deduce del teorema 11.12.

TEOREMA 11.13. INVARIANCIA DE UNA INTEGRAL DE LÍNEA AL DEFORMAR EL CAMINO. Sean P y Q derivables con continuidad en un conjunto abierto conexo S del plano, y supongamos que $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ en todo S . Sean C_1 y C_2 dos curvas de Jordan regulares a trozos situadas en S y que satisfagan las siguientes condiciones:

- C_2 está en el interior de C_1 .

b) Los puntos interiores a C_1 que son exteriores a C_2 pertenecen a S . (En la figura 11.19 se ve un ejemplo.) Tenemos entonces

$$(11.25) \quad \oint_{C_1} P dx + Q dy = \oint_{C_2} P dx + Q dy,$$

recorriéndose ambas curvas en el mismo sentido.

Demostración. En las condiciones establecidas, la ecuación (11.24) es aplicable cuando $n = 2$. La región R está constituida por los puntos situados entre las dos curvas C_1 y C_2 y las propias curvas. Puesto que $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ en S , el primer miembro de (11.24) es cero y obtenemos (11.25).

Algunas veces el teorema 11.13 se expresa diciendo que si $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$

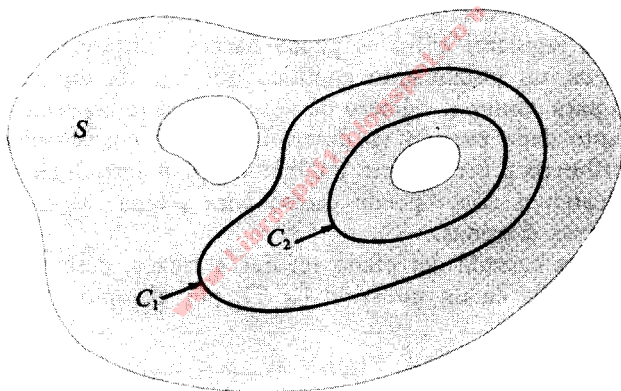


FIGURA 11.19 Invariancia de una integral de línea al deformar el camino.

en S el valor de una integral de línea a lo largo de una curva cerrada simple en S no varía si el camino se cambia por deformación en otra curva cerrada simple cualquiera de S , con tal que todas las curvas intermedias que se van obteniendo en la deformación permanezcan dentro de S . Se supone que el conjunto S es conexo y abierto — no es preciso que sea simplemente conexo.

* 11.24 El número de giros

Hemos visto que el valor de una integral de línea depende frecuentemente a la vez de la curva a lo largo de la cual se integra y del sentido en el que dicha curva se recorre. Por ejemplo, la identidad del teorema de Green exige que la integral se tome en el sentido contrario al de las agujas del reloj. En un estudio ri-

guroso del teorema de Green sería necesario describir analíticamente lo que significa recorrer una curva cerrada en el sentido «contrario al de las agujas del reloj». Para ciertas curvas puede hacerse esto estableciendo convenios particulares relativos a la función vectorial α que describe la curva. Por ejemplo, la función vectorial α definida en el intervalo $[0, 2\pi]$ por la ecuación

$$(11.26) \quad \alpha(t) = (a \cos t + x_0)i + (a \sin t + y_0)j$$

describe una circunferencia de radio a y centro en (x_0, y_0) . Se dice que esta función describe la circunferencia en sentido *positivo* o *contrario al de las agujas del reloj*. Por otra parte, si reemplazamos t por $-t$ en el segundo miembro de (11.26) obtenemos una nueva función de la que se dice que describe la circunferencia en sentido *negativo* o *de las agujas del reloj*. De este modo hemos dado una descripción completamente analítica del sentido para una circunferencia. Sin embargo, no es tan sencillo hacer lo mismo con una curva cerrada *cualquiera*. Para curvas regulares a trozos puede hacerse introduciendo el concepto del *número de giros*, un instrumento analítico que nos da un método matemáticamente preciso para contar el número de veces que el radio vector α «gira alrededor» de un punto dado cuando va describiendo una curva cerrada dada. En esta sección describiremos brevemente un método para introducir el número de giros. Luego indicaremos cómo puede usarse para asignar sentidos positivos y negativos a las curvas cerradas.

Sea C una curva cerrada del plano regular a trozos, descrita por una función vectorial α definida en un intervalo $[a, b]$, por ejemplo

$$\alpha(t) = X(t)i + Y(t)j \quad \text{si} \quad a \leq t \leq b.$$

Sea $P_0 = (x_0, y_0)$ un punto no situado en la curva C . El número de giros de α con respecto al punto P_0 se designa por $W(\alpha; P_0)$; se define como el valor de la siguiente integral

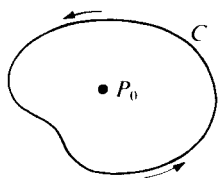
$$(11.27) \quad W(\alpha; P_0) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b \frac{[X(t) - x_0]Y'(t) - [Y(t) - y_0]X'(t)}{[X(t) - x_0]^2 + [Y(t) - y_0]^2} dt.$$

Esto es lo mismo que la integral de línea

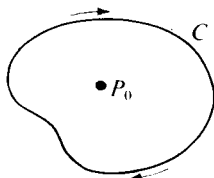
$$(11.28) \quad \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{-(y - y_0) dx + (x - x_0) dy}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

Puede demostrarse que el valor de esta integral siempre es un *entero*, positivo, negativo o nulo. Además, si C es una curva de *Jordan* (curva cerrada *simple*) ese

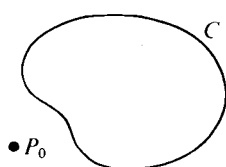
entero es 0 si P_0 es exterior a C y vale $+1$ ó -1 si P_0 es interior a C . (Ver figura 11.20.) Asimismo, $W(\alpha; P_0)$ es $+1$ ó -1 para todo punto P_0 interior a C .



Número de giros $+1$



Número de giros -1



Número de giros 0

FIGURA 11.20 Posibles valores del número de giros de una curva de Jordan C con respecto al punto P_0 .

Esto nos permite definir las orientaciones positiva y negativa para C del siguiente modo: Si el número de giros $W(\alpha; P_0)$ es $+1$ para todo punto P_0 interior a C decimos que α describe C en *sentido positivo* o *contrario al de las agujas del reloj*. Si el número de giros es -1 decimos que α describe C en *sentido negativo* o *de las agujas del reloj*. [En el ejemplo 2 de la sección 10.16, ya se vio un ejemplo de la integral (11.28).]

Para probar que la integral que da el número de giros es siempre $+1$ ó -1 para una curva cerrada simple alrededor de (x_0, y_0) , utilizamos el teorema 11.13. Designemos con S la región conexa abierta constituida por todos los puntos del plano excepto (x_0, y_0) . La integral de línea (11.28) puede entonces escribirse en la forma $\int_C P dx + Q dy$, y se comprueba fácilmente que $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$ en toda la región S . Por consiguiente, si (x_0, y_0) es interior a C , el teorema 11.13 nos dice que podemos reemplazar la curva C por una circunferencia con centro en (x_0, y_0) sin que cambie el valor de la integral. Comprobamos seguidamente que para una circunferencia la integral que da el número de giros es $+1$ ó -1 , según que la circunferencia esté orientada positiva o negativamente. Para una circunferencia orientada positivamente podemos utilizar la representación de la ecuación (11.26). En tal caso tenemos

$$X(t) = a \cos t + x_0, \quad Y(t) = a \sin t + y_0,$$

y el integrando de (11.27) es idénticamente igual a 1. Por tanto obtenemos

$$W(\alpha; P_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 dt = 1.$$

Mediante un razonamiento análogo encontramos que la integral es -1 cuando C

está orientada negativamente. Esto demuestra que el número de giros es $+1$ ó -1 para una curva cerrada simple que incluye en su interior el punto (x_0, y_0) .

* 11.25 Ejercicios

1. Sean $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 0\}$, y

$$P(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{-x}{x^2 + y^2}$$

si $(x, y) \in S$. Sea C una curva de Jordan regular a trozos contenida en S .

- a) Si $(0, 0)$ es interior a C , demostrar que la integral de línea $\int_C P dx + Q dy$ toma el valor $\pm 2\pi$, y razonar cuando el signo es más.
b) Calcular el valor de la integral $\int_C P dx + Q dy$ cuando $(0, 0)$ es exterior a C .
2. Si $r = xi + yj$ y $r = \|r\|$, sea

$$f(x, y) = \frac{\partial(\log r)}{\partial y} i - \frac{\partial(\log r)}{\partial x} j$$

para $r > 0$. Sea C una curva de Jordan regular a trozos situada en el anillo $1 < x^2 + y^2 < 25$. Hallar todos los valores posibles de la integral de línea de f a lo largo de C .

3. Una región plana conexa con un solo «agujero» se llama *doblemente conexa*. (El anillo $1 < x^2 + y^2 < 2$ es un ejemplo.) Si P y Q son derivables con continuidad en una región abierta R doblemente conexa, y si $\partial P / \partial y = \partial Q / \partial x$ en todo R . ¿Cuántos valores distintos posibles existen para las integrales $\int_C P dx + Q dy$ tomadas sobre curvas de Jordan regulares a trozos situadas en R ?

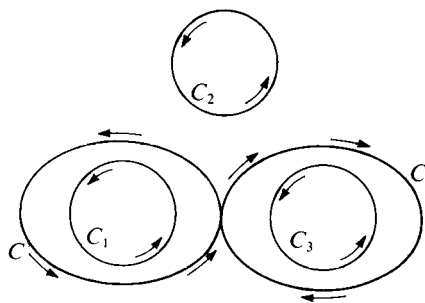


FIGURA 11.21 Ejercicio 5

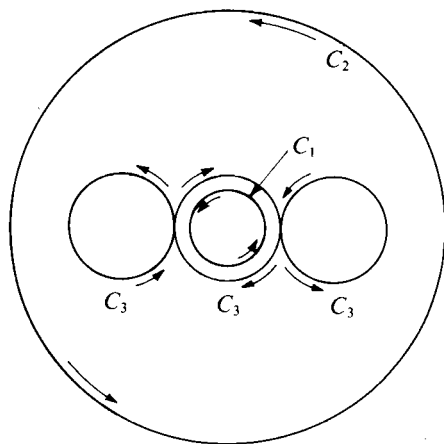


FIGURA 11.22 Ejercicio 6

4. Resolver el ejercicio 3 para regiones triplemente conexas, esto es, para regiones planas con dos agujeros solamente.
5. Sean P y Q dos campos escalares con derivadas continuas que satisfacen $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ en todo el plano excepto en tres puntos. Sean C_1, C_2, C_3 tres círculos, como muestra la figura 11.21, y sea $I_k = \oint_{C_k} P dx + Q dy$. Supongamos que $I_1 = 12, I_2 = 10, I_3 = 15$.
- a) Hallar el valor de $\int_C P dx + Q dy$, siendo C la curva en forma de ocho.
- b) Dibujar otra curva cerrada Γ a lo largo de la cual $\int \Gamma P dx + Q dy = 1$. Indicar en el dibujo el sentido en el que se recorre el camino.
- c) Si $I_1 = 12, I_2 = 9$, e $I_3 = 15$, demostrar que no existe camino cerrado alguno Γ a lo largo del cual $\int \Gamma P dx + Q dy = 1$.
6. Sea $I_k = \oint_{C_k} P dx + Q dy$, donde

$$P(x, y) = -y \left[\frac{1}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{1}{(x+1)^2 + y^2} \right]$$

y

$$Q(x, y) = \frac{x-1}{(x-1)^2 + y^2} + \frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2}.$$

En la figura 11.22, C_1 es la circunferencia menor, $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ (con el sentido contrario al de las agujas del reloj), C_2 es la circunferencia mayor, $x^2 + y^2 = 4$ (sentido contrario al de las agujas del reloj), y C_3 es la curva reunión de las tres circunferencias $(x-1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$, $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$, y $(x+1)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ dibujadas en los sentidos que se indican en la figura. Si $I_2 = 6\pi$ e $I_3 = 2\pi$, hallar el valor de I_1 .

11.26 Cambio de variables en una integral doble

En la teoría de integración unidimensional el método de sustitución nos permite calcular integrales complicadas transformándolas en otras más sencillas o en tipos que pueden calcularse más fácilmente. El método se basa en la fórmula

$$(11.29) \quad \int_a^b f(x) dx = \int_c^d f[g(t)]g'(t) dt,$$

donde $a = g(c)$ y $b = g(d)$. En el volumen I se demostró esta fórmula suponiendo que g tiene derivadas continuas en $[c, d]$ y que f es continua en el conjunto de valores que toma $g(t)$ al variar t en el intervalo $[c, d]$.

En dos dimensiones existe análogo problema para las integrales dobles. Se transforma una integral doble de la forma $\iint_S f(x, y) dx dy$, extendida a una región S en el plano xy , en otra integral doble $\iint_T F(u, v) du dv$, extendida a una nueva región T del plano uv . Vamos a estudiar a continuación la relación entre las regiones S y T y los integrandos $f(x, y)$ y $F(u, v)$. El método de sustitución en integrales dobles es más laborioso que en las simples debido a que existen dos sustituciones formales a efectuar, una respecto a x y otra respecto a y . Esto signi-

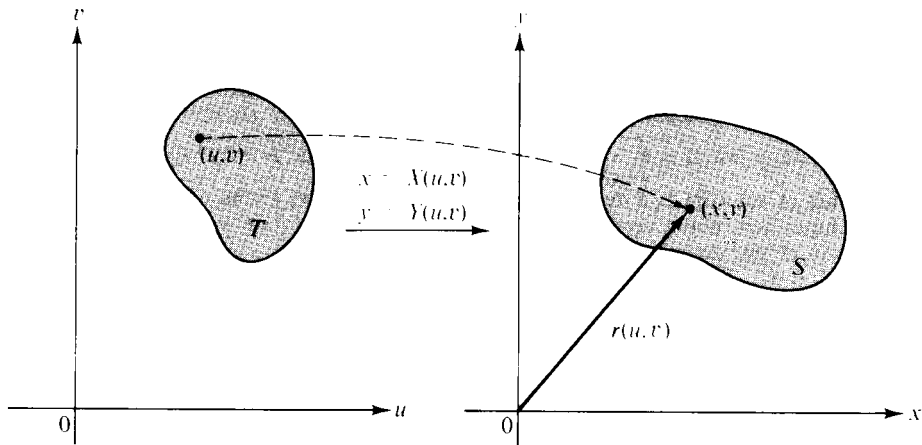


FIGURA 11.23 Aplicación definida por la ecuación vectorial $\mathbf{r}(u, v) = X(u, v)\mathbf{i} + Y(u, v)\mathbf{j}$.

fica que en lugar de una función g que aparece en (11.29), tenemos ahora dos funciones, X e Y , que relacionan x, y con u, v del modo siguiente:

$$(11.30) \quad x = X(u, v), \quad y = Y(u, v).$$

Geométricamente, puede considerarse que las dos ecuaciones (11.30) definen una «aplicación» que hace corresponder a un punto (u, v) del plano uv , el punto imagen (x, y) del plano xy . Un conjunto T de puntos del plano uv es aplicado en otro conjunto S del xy , como se representa en la figura 11.23. La aplicación también puede expresarse mediante una función vectorial. En el plano xy trazamos el radio vector $\mathbf{r}$ que une el origen con un punto genérico (x, y) de S (véase figura 11.23). El vector $\mathbf{r}$ depende de u y v y puede considerarse como una función vectorial de dos variables definida por la ecuación

$$(11.31) \quad \mathbf{r}(u, v) = X(u, v)\mathbf{i} + Y(u, v)\mathbf{j} \quad \text{si } (u, v) \in T.$$

Esta ecuación se llama la *ecuación vectorial* de la aplicación. Como (u, v) recorre puntos de T , el vértice de $\mathbf{r}(u, v)$ describe puntos de S .

Algunas veces las dos ecuaciones (11.30) pueden resolverse despejando u y v en función de x e y . Cuando ello es posible podemos expresar el resultado en la forma

$$u = U(x, y), \quad v = V(x, y).$$

Estas ecuaciones definen una aplicación del plano xy en el plano uv , llamada *aplicación inversa* de la definida por (11.30), ya que transforma los puntos de S

en los de T . Las llamadas *aplicaciones uno a uno* son de especial importancia. Esas transforman puntos *distintos* de T en puntos *distintos* de S ; dicho de otro modo, dos puntos distintos de T no se aplican en el mismo punto de S mediante una aplicación uno a uno. Tales aplicaciones establecen una correspondencia uno a uno entre los puntos de T y los correspondientes de S y nos permite (por lo menos teóricamente) regresar de S a T por la aplicación inversa (que, naturalmente, es también uno a uno).

Consideraremos aplicaciones para las que las funciones X e Y son continuas y tienen derivadas parciales continuas $\partial X/\partial u$, $\partial X/\partial v$, $\partial Y/\partial u$ y $\partial Y/\partial v$ en S . Para las funciones U y V se hacen análogas hipótesis. Esas restricciones no son en realidad muy rigurosas pues las cumplen la mayoría de las funciones que surgen en la práctica.

La fórmula para la transformación de integrales dobles puede escribirse así:

$$(11.32) \quad \iint_S f(x, y) \, dx \, dy = \iint_T f[X(u, v), Y(u, v)] |J(u, v)| \, du \, dv.$$

El factor $J(u, v)$ que aparece en el integrando del segundo miembro desempeña el papel del factor $g'(t)$ de la fórmula (11.29). Este factor se llama *jacobiano* de la aplicación definida por (11.30); es igual al determinante

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} \\ \frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Algunas veces se usa el símbolo $\partial(X, Y)/\partial(u, v)$ en lugar de $J(u, v)$ para representar el jacobiano.

No discutiremos las condiciones más generales en las que es válida la fórmula (11.32). Puede demostrarse (*) que (11.32) es válida si, además de la continuidad de X , Y , U y V antes mencionada, suponemos que la aplicación de T en S es uno a uno y que el jacobiano $J(u, v)$ es distinto de cero. La fórmula también es válida aunque la aplicación no sea uno a uno en un subconjunto de medida nula o el Jacobiano se anule en un conjunto de esta clase.

En la sección 11.30 demostraremos como la fórmula de transformación (11.32) puede deducirse de uno de sus casos particulares, a saber, el caso en que S es un rectángulo y la función f tiene el valor constante 1 en cada punto de S . En este caso particular se transforma en

$$(11.33) \quad \iint_S dx \, dy = \iint_T |J(u, v)| \, du \, dv.$$

(*) Véase el teorema 10-30 del *Análisis matemático* del autor.

Aún en este caso la demostración no es sencilla. En la sección (11.29) se dará una demostración de (11.33) con el auxilio del teorema de Green. En lo que resta de esta sección presentaremos un razonamiento puramente geométrico que justifica la validez de (11.33).

Interpretación geométrica de la ecuación (11.33): Tomemos una región T en el plano uv , como se representa en la figura 11.23, y sea S el conjunto de puntos del plano xy en los que T es aplicado por la función vectorial $\mathbf{r}$ dada por (11.31). Introducimos ahora dos nuevas funciones vectoriales $\mathbf{V}_1$ y $\mathbf{V}_2$ que se obtienen tomando las derivadas parciales de los componentes de $\mathbf{r}$ con respecto a u y v , respectivamente. Esto es, definimos

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial X}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial Y}{\partial u} \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{V}_2 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial X}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial Y}{\partial v} \mathbf{j}.$$

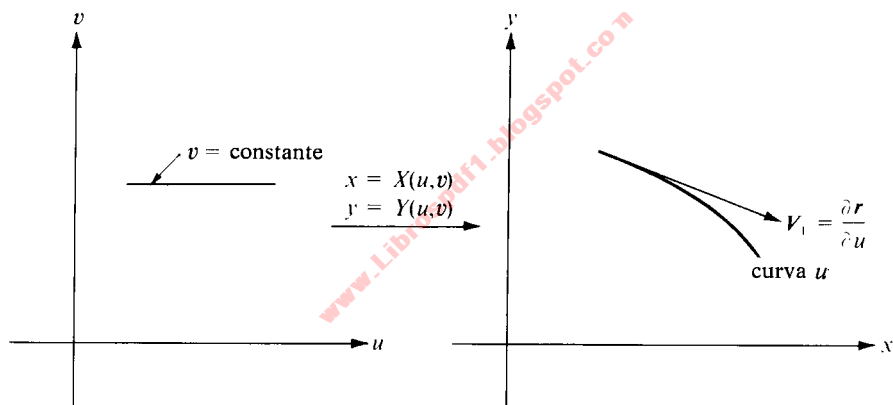


FIGURA 11.24 Una curva u y el correspondiente vector velocidad.

Estos vectores pueden interpretarse geoméricamente como sigue: Consideremos un segmento rectilíneo horizontal en el plano uv (sobre dicho segmento v es constante). La función vectorial $\mathbf{r}$ aplica este segmento sobre una curva (llamada curva u) en el plano xy , como se indica en la figura 11.24. Si consideramos u como un parámetro representando «tiempo», el vector $\mathbf{V}_1$ representa la velocidad de la posición $\mathbf{r}$ y es por lo tanto tangente a la curva descrita por el extremo de $\mathbf{r}$. Del mismo modo, cada vector $\mathbf{V}_2$ representa el vector velocidad de una curva v obtenida haciendo $u = \text{constante}$. Una curva u y una curva v pasan por cada punto de la región S .

Consideremos ahora un pequeño rectángulo de dimensiones Δu y Δv , como se presenta en la figura 11.25. Si Δu es la longitud de un pequeño intervalo de tiempo, un punto de una curva u se desplaza, en el tiempo Δu , a lo largo de la

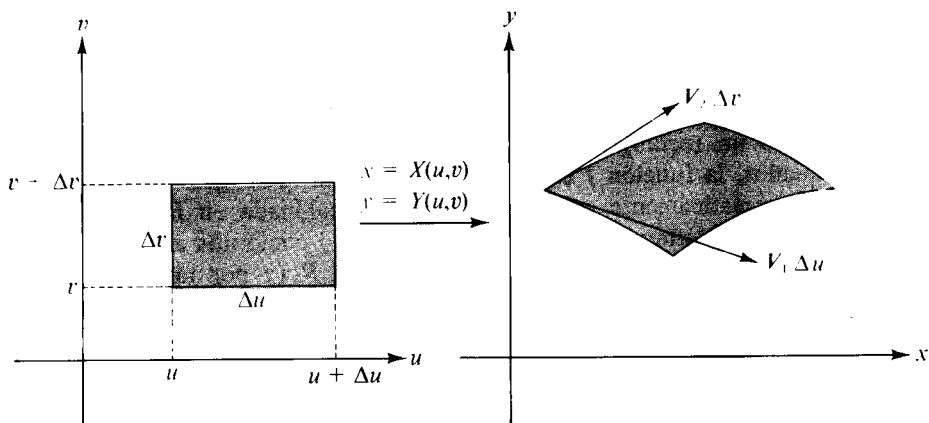


FIGURA 11.25 La imagen de una región rectangular del plano uv es un paralelogramo curvilíneo en el plano xy .

misma una distancia aproximadamente igual al producto $\|V_1\| \Delta u$ (ya que $\|V_1\|$ representa la velocidad y Δu el tiempo). Análogamente, en el tiempo Δv un punto de una curva v se desplaza a lo largo de ella una distancia aproximadamente igual a $\|V_2\| \Delta v$. Por consiguiente, la región rectangular de dimensiones Δu y Δv del plano uv se transforma en una porción del plano xy que es casi un paralelogramo, cuyos lados son los vectores $V_1 \Delta u$ y $V_2 \Delta v$ como se ve en la figura 11.25. El área de ese paralelogramo es el valor del producto exterior de los dos vectores $V_1 \Delta u$ y $V_2 \Delta v$; éste es igual a

$$\|(V_1 \Delta u) \times (V_2 \Delta v)\| = \|V_1 \times V_2\| \Delta u \Delta v.$$

Si calculamos el producto $V_1 \times V_2$ en función de los componentes de V_1 y V_2 encontramos

$$V_1 \times V_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} \\ \frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} \end{vmatrix} k = J(u, v)k.$$

Luego la magnitud de $V_1 \times V_2$ es exactamente $J(u, v)$ y el área del paralelogramo curvilíneo de la figura 11.25 es casi igual a $J(u, v) \Delta u \Delta v$.

Si $J(u, v) = 1$ para todos los puntos de T , el «paralelogramo» tiene la misma área que el rectángulo y la aplicación conserva las áreas. Si no es así, para obtener

el área del paralelogramo debemos multiplicar el área del rectángulo por $|J(u, v)|$. Esto sugiere que el jacobiano puede imaginarse como un «factor de ampliación» de áreas.

Sea ahora P una partición de un rectángulo R que contenga toda la región T y consideremos un rectángulo parcial de P de dimensiones Δu y Δv . Si Δu y Δv son pequeños, la función J es casi constante en el rectángulo parcial y por lo tanto J actúa prácticamente como una función escalonada en R . (Asignamos a J el valor cero en el exterior de T .) Si consideramos J como una auténtica función escalonada, entonces la integral doble de $|J|$ sobre R (y por tanto sobre T) es una suma de productos de la forma $|J(u, v)| \Delta u \Delta v$ y las anteriores consideraciones sugieren que esta suma es aproximadamente igual al área de S , que conocemos como la integral doble $\iint_S dx dy$.

Esta discusión geométrica, que tan sólo sugiere por qué puede esperarse la validez de una fórmula como la (11.33), puede constituir la base de una demostración rigurosa, pero los detalles son largos e intrincados. Como antes se ha dicho, se dará en un capítulo posterior una demostración de (11.33) con fundamento totalmente distinto.

Si $J(u, v) = 0$ en un punto (u, v) , los dos vectores V_1 y V_2 son paralelos (ya que su producto exterior es el vector nulo) y el paralelogramo degenera. Tales puntos se llaman *puntos singulares* de la aplicación. Como ya hemos mencionado, la fórmula de transformación (11.32) también es válida con tal que exista un número finito de puntos singulares o, más general, cuando tales puntos formen un conjunto de medida nula. Esto es lo que ocurre en todas las aplicaciones que usaremos. En la sección siguiente empleamos la fórmula (11.32) en dos ejemplos importantes.

11.27 Casos particulares de la fórmula de transformación

EJEMPLO 1. Coordenadas polares. En este caso escribimos r y θ en lugar de u y v y definimos la aplicación con las ecuaciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Esto es, $X(r, \theta) = r \cos \theta$ e $Y(r, \theta) = r \sin \theta$. Para conseguir una aplicación uno a uno mantenemos $r > 0$ y θ en un intervalo de la forma $\theta_0 \leq \theta < \theta_0 + 2\pi$. Por ejemplo, la aplicación es uno a uno en cualquier subconjunto del rectángulo $(0, a] \times [0, 2\pi)$ del plano $r\theta$. El jacobiano de esta aplicación es:

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial r} & \frac{\partial Y}{\partial r} \\ \frac{\partial X}{\partial \theta} & \frac{\partial Y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -r \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r.$$

Luego la fórmula de transformación (11.32) toma la forma

$$\iint_S f(x, y) dx dy = \iint_T f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

Las curvas r son rectas por el origen y las curvas θ son círculos concéntricos con el origen. La imagen de un rectángulo en el plano $r\theta$ es un «paralelogramo» en el xy limitado por dos radios y dos arcos de círculo, como se ve en la figura 11.26.

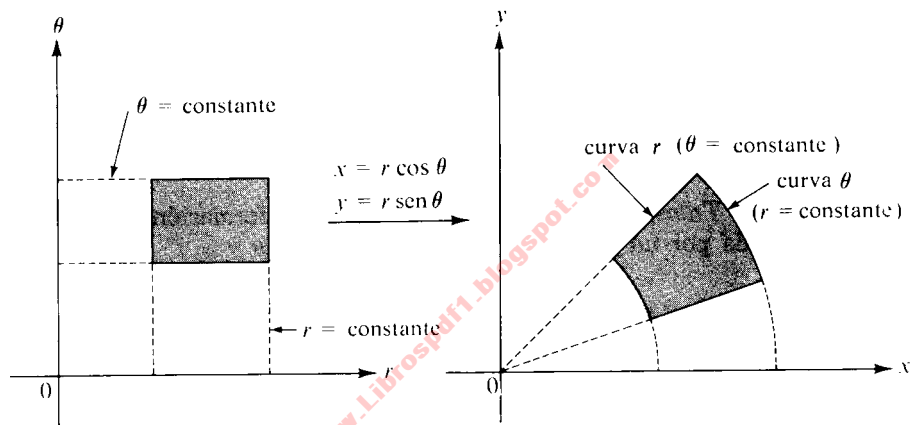


FIGURA 11.26 Transformación por coordenadas polares.

El jacobiano se anula cuando $r = 0$, pero esto no afecta la validez de la fórmula de transformación porque el conjunto de puntos con $r = 0$ tiene contenido o medida nula.

Puesto que $V_1 = \cos \theta i + \sin \theta j$, tenemos $\|V_1\| = 1$, así que no existe distorsión de distancias a lo largo de las curvas r . Por otra parte,

$$V_2 = -r \sin \theta i + r \cos \theta j, \quad \|V_2\| = r,$$

de modo que las distancias a lo largo de las curvas θ quedan multiplicadas por el factor r .

Las coordenadas polares son particularmente convenientes cuando la región de integración tiene fronteras a lo largo de las cuales r o θ es constante. Por ejemplo, consideremos la integral para calcular el volumen de un octante de esfera de radio a ,

$$\iiint_S \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy,$$

en la que la región S es el primer cuadrante del disco circular $x^2 + y^2 \leq a^2$. En polares la integral se transforma así

$$\iint_T \sqrt{a^2 - r^2} r dr d\theta,$$

donde la región de integración T es ahora un rectángulo $[0, a] \times [0, \frac{1}{2}\pi]$. Integrando primero respecto a θ y luego respecto a r obtenemos:

$$\iint_T \sqrt{a^2 - r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{2} \int_0^a r \sqrt{a^2 - r^2} dr = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(a^2 - r^2)^{3/2}}{-3} \Big|_0^a = \frac{\pi a^3}{6}.$$

Este es el mismo resultado que se obtuvo antes, pero en polares resulta el cálculo más cómodo y breve.

EJEMPLO 2. Transformaciones lineales. Una transformación lineal es una aplicación definida por un par de ecuaciones de la forma

$$(11.34) \quad x = Au + Bv, \quad y = Cu + Dv,$$

donde A, B, C, D son constantes dadas. El jacobiano es:

$$J(u, v) = AD - BC,$$

y para asegurar la existencia de la transformación inversa suponemos $AD - BC \neq 0$. Esto nos garantiza que podamos resolver las ecuaciones lineales (11.34) respecto a u y v en función de x e y .

Las transformaciones lineales transforman rectas en rectas. Por lo tanto, la imagen de un rectángulo en el plano uv es un cuadrilátero en el xy , y su área es la del rectángulo multiplicada por el factor $|J(u, v)| = |AD - BC|$. La fórmula de transformación (11.32) se convierte en esta otra

$$\iint_S f(x, y) dx dy = |AD - BC| \iint_T f(Au + Bv, Cu + Dv) du dv.$$

A continuación damos un ejemplo en el que se pone de manifiesto la utilidad de un cambio lineal de variable. Consideremos la integral

$$\iint_S e^{(y-x)/(y+x)} dx dy,$$

en la que S es el triángulo determinado por la recta $x + y = 2$ y los dos ejes

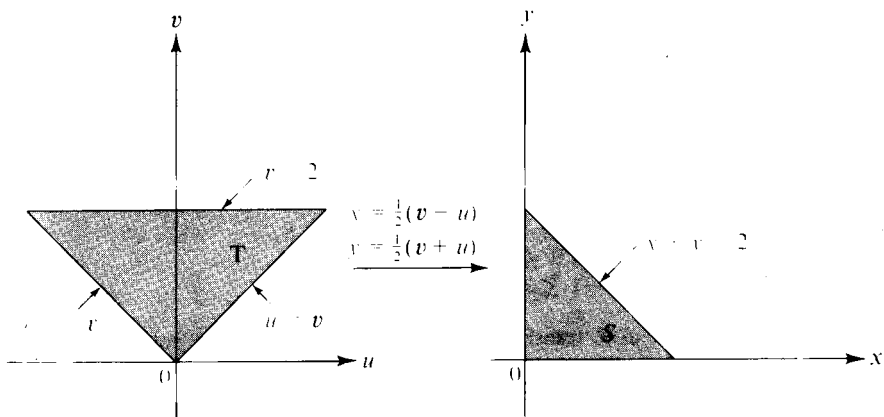


FIGURA 11.27 Aplicación definida por una transformación lineal

coordenados. (Véase figura 11.27.) La presencia de $y - x$ y $y + x$ en el integrando sugiere el cambio de variable

$$u = y - x, \quad v = y + x.$$

Resolviendo respecto a x e y encontramos

$$x = \frac{v - u}{2} \quad y = \frac{v + u}{2}.$$

El jacobiano es $J(u, v) = -\frac{1}{2}$. Para encontrar la imagen T de S en el plano uv observemos que las rectas $x = 0$ e $y = 0$ se transforman en las rectas $u = v$ y $u = -v$, respectivamente; la recta $x + y = 2$ se transforma en la recta $v = 2$. Los puntos interiores a S satisfacen $0 < x + y < 2$ y se transforman en puntos de T que satisfacen $0 < v < 2$. Por lo tanto, la nueva región de integración T es una región triangular, como se ve en la figura 11.27. La integral doble que consideramos se transforma así

$$\iint_S e^{(y-x)/(y+x)} dx dy = \frac{1}{2} \iint_T e^{u/v} du dv.$$

Integrando primero respecto a u encontramos

$$\frac{1}{2} \iint_T e^{u/v} du dv = \frac{1}{2} \int_0^2 \left[\int_{-v}^v e^{u/v} du \right] dv = \frac{1}{2} \int_0^2 v \left(e - \frac{1}{e} \right) dv = e - \frac{1}{e}.$$

11.28 Ejercicios

En cada uno de los ejercicios del 1 al 5, dibujar la región S y expresar la integral doble $\iint_S f(x, y) dx dy$ como una integral reiterada en coordenadas polares.

- $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$, donde $a > 0$.
- $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$.
- $S = \{(x, y) \mid a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$, donde $0 < a < b$.
- $S = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1\}$.
- $S = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\}$.

En los ejercicios del 6 al 9, transformar la integral a coordenadas polares y calcular su valor. (La letra a representa una constante positiva.)

- $\int_0^{2a} \left[\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} (x^2 + y^2) dy \right] dx$.
- $\int_0^1 \left[\int_x^1 (x^2 + y^2)^{-1/2} dy \right] dx$.
- $\int_0^a \left[\int_0^x \sqrt{x^2 + y^2} dy \right] dx$.
- $\int_0^a \left[\int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2) dx \right] dy$.

En los ejercicios del 10 al 13, transformar cada una de las integrales dadas en una o más integrales reiteradas en polares.

- $\int_0^1 \left[\int_0^1 f(x, y) dy \right] dx$.
- $\int_0^1 \left[\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy \right] dx$.
- $\int_0^2 \left[\int_x^{\sqrt{3}} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy \right] dx$.
- $\int_0^1 \left[\int_0^x f(x, y) dy \right] dx$.

- Utilizar una conveniente transformación lineal para calcular la integral doble

$$\iint_S (x - y)^2 \sin^2(x + y) dx dy$$

donde S es el paralelogramo con vértices $(\pi, 0)$, $(2\pi, \pi)$, $(\pi, 2\pi)$, $(0, \pi)$.

- Los vértices de un paralelogramo S del plano xy son los puntos $(0, 0)$, $(2, 10)$, $(3, 17)$ y $(1, 7)$.
 a) Hallar una transformación lineal $u = ax + by$, $v = cx + dy$, que aplique S en un rectángulo R del plano uv con vértices opuestos en $(0, 0)$ y $(4, 2)$. El vértice $(2, 10)$ deberá aplicarse en un punto del eje u .
 b) Calcular la integral doble $\iint_S xy dx dy$ transformándola en una integral equivalente en el rectángulo R del apartado a).
- Si $r > 0$, pongamos $I(r) = \int_{-r}^r e^{-u^2} du$.
 a) Demostrar que $I^2(r) = \iint_R e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, en donde R es el cuadrado $R = [-r, r] \times [-r, r]$.
 b) Si C_1 y C_2 son los discos circulares inscrito y circunscrito a R , demostrar que

$$\iint_{C_1} e^{-(x^2+y^2)} dx dy < I^2(r) < \iint_{C_2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy.$$

- c) Expresar las integrales a lo largo de C_1 y C_2 en coordenadas polares y aplicar b) para deducir que $I(r) \rightarrow \sqrt{\pi}$ cuando $r \rightarrow \infty$. Esto demuestra que $\int_0^\infty e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}/2$.
- d) Aplicar el apartado c) para deducir que $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$, siendo Γ la función gamma.
17. Considerar la aplicación definida por las ecuaciones

$$x = u + v, \quad y = v - u^2.$$

- a) Calcular el jacobiano $J(u, v)$.
- b) Un triángulo T en el plano uv tiene vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$. Representar, mediante un dibujo, la imagen S en el plano xy .
- c) Calcular el área de S mediante una integral doble extendida a S y también mediante otra integral doble extendida a T .
- d) Calcular $\iint_S (x - y + 1)^{-2} dx dy$.
18. Considerar la aplicación definida por las dos ecuaciones $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$.

- a) Calcular el jacobiano $J(u, v)$.
- b) Sea T el rectángulo en el plano uv con vértices $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 3)$, $(1, 3)$. Representar, mediante un dibujo, la imagen S en el plano xy .
- c) Calcular la integral doble $\iint_C xy dx dy$ haciendo el cambio de variable $x = u^2 - v^2$, $y = 2uv$, donde $C = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.
19. Calcular la integral doble

$$I(p, r) = \iint_R \frac{dx dy}{(p^2 + x^2 + y^2)^p}$$

sobre el disco circular $R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$. Determinar los valores de p para los que $I(p, r)$ tiene límite cuando $r \rightarrow +\infty$.

En los ejercicios 20 al 22, establecer las igualdades que se dan mediante la introducción de un conveniente cambio de variable en cada caso.

20. $\iint_S f(x + y) dx dy = \int_{-1}^1 f(u) du$, donde $S = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$.

21. $\iint_S f(ax + by + c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} f(u\sqrt{a^2 + b^2} + c) du$,

donde $S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ y $a^2 + b^2 \neq 0$.

22. $\iint_S f(xy) dx dy = \log 2 \int_1^2 f(u) du$, siendo S la región del primer cuadrante limitada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $y = x$, $y = 4x$.

11.29 Demostración de la fórmula de transformación en un caso particular

Como ya se ha indicado antes, la fórmula de transformación

$$(11.35) \quad \iint_S f(x, y) dx dy = \iint_T f[X(u, v), Y(u, v)] |J(u, v)| du dv$$

puede deducirse como una consecuencia del caso particular en el que S es un rectángulo y f es idénticamente igual a 1. En este caso la fórmula se simplifica, reduciéndose a

$$(11.36) \quad \iint_R dx dy = \iint_{R^*} |J(u, v)| du dv.$$

Aquí R representa un rectángulo en el plano xy y R^* representa su imagen en el plano uv (véase figura 11.28) obtenida con una aplicación uno a uno

$$u = U(x, y), \quad v = V(x, y).$$

La aplicación inversa viene dada por

$$x = X(u, v), \quad y = Y(u, v),$$

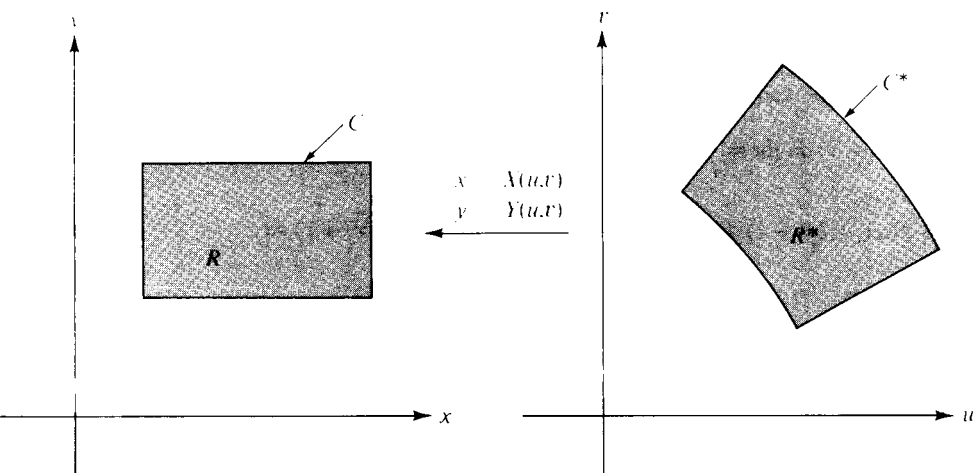


FIGURA 11.28 Ley de transformación para integrales dobles deducida del teorema de Green.

y $J(u, v)$ es el determinante jacobiano

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial X}{\partial v} \\ \frac{\partial Y}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

En esta sección utilizamos el teorema de Green para demostrar (11.36), y en la siguiente deducimos la fórmula más general (11.35) a partir del caso particular (11.36).

Para la demostración suponemos que las funciones X e Y tienen derivadas parciales segundas continuas y que el jacobiano nunca se anula en R^* . Entonces $J(u, v)$ es siempre positivo o siempre negativo. El significado de este signo de $J(u, v)$ es que cuando un punto (x, y) describe la frontera de R en el sentido contrario al de las agujas del reloj, el punto imagen (u, v) describe la frontera de R^* en el mismo sentido si $J(u, v)$ es positivo y en sentido contrario si $J(u, v)$ es negativo. En la demostración supondremos que $J(u, v) > 0$.

La idea de la demostración es la de expresar cada integral doble de (11.36) como una integral de línea usando el teorema de Green. Comprobamos luego la igualdad de las dos integrales de línea expresándolas en forma paramétrica.

Comenzamos con la integral doble en el plano xy , escribiendo

$$\iint_R dx \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \, dy,$$

en donde $Q(x, y) = x$ y $P(x, y) = 0$. Según el teorema de Green esta integral doble es igual a la integral de línea

$$(11.37) \quad \int_C P \, dx + Q \, dy = \int_C x \, dy.$$

Aquí C es la frontera de R recorrida en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Análogamente, transformamos la integral doble en el plano uv en una integral de línea a lo largo de la frontera C^* de R^* . El integrando, $J(u, v)$, puede escribirse como sigue:

$$\begin{aligned} J(u, v) &= \frac{\partial X}{\partial u} \frac{\partial Y}{\partial v} - \frac{\partial X}{\partial v} \frac{\partial Y}{\partial u} = \frac{\partial X}{\partial u} \frac{\partial Y}{\partial v} + X \frac{\partial^2 Y}{\partial u \partial v} - X \frac{\partial^2 Y}{\partial v \partial u} - \frac{\partial X}{\partial v} \frac{\partial Y}{\partial u} \\ &= \frac{\partial}{\partial u} \left(X \frac{\partial Y}{\partial v} \right) - \frac{\partial}{\partial v} \left(X \frac{\partial Y}{\partial u} \right). \end{aligned}$$

Aplicando el teorema de Green a la integral doble sobre R^* encontramos

$$\iint_{R^*} J(u, v) du dv = \int_{C^*} \left(X \frac{\partial Y}{\partial u} du + X \frac{\partial Y}{\partial v} dv \right).$$

Por consiguiente, para completar la demostración de (11.36) necesitamos tan sólo comprobar que

$$\int_C x dy = \int_{C^*} \left(X \frac{\partial Y}{\partial u} du + X \frac{\partial Y}{\partial v} dv \right).$$

Introducimos una parametrización de C^* y utilizamos ésta para hallar una representación de C . Supongamos que C^* está descrita por una función α definida en un intervalo $[a, b]$, por ejemplo

$$\alpha(t) = U(t)i + V(t)j.$$

Llamemos

$$\beta(t) = X[U(t), V(t)]i + Y[U(t), V(t)]j.$$

Entonces cuando t varía en el intervalo $[a, b]$, el vector $\alpha(t)$ describe la curva C^* y $\beta(t)$ la C . Según la regla de la cadena, la derivada de β viene dada por

$$\beta'(t) = \left[\frac{\partial X}{\partial u} U'(t) + \frac{\partial X}{\partial v} V'(t) \right] i + \left[\frac{\partial Y}{\partial u} U'(t) + \frac{\partial Y}{\partial v} V'(t) \right] j.$$

Luego

$$\int_C x dy = \int_a^b X[U(t), V(t)] \left(\frac{\partial Y}{\partial u} U'(t) + \frac{\partial Y}{\partial v} V'(t) \right) dt.$$

La última integral sobre $[a, b]$ se obtiene también parametrizando la integral de línea sobre C^* en (11.37). Por consiguiente las dos integrales de línea (11.37) son iguales, lo que demuestra (11.36).

11.30 Demostración de la fórmula de transformación en el caso general

En esta sección deducimos la fórmula general de transformación

$$(11.38) \quad \iint_S f(x, y) dx dy = \iint_T f[X(u, v), Y(u, v)] |J(u, v)| du dv$$

a partir del caso particular tratado en la sección anterior,

$$(11.39) \quad \iint_R dx \, dy = \iint_{R^*} |J(u, v)| \, du \, dv,$$

en donde R es un rectángulo y R^* su imagen en el plano uv .

Demostramos ante todo que

$$(11.40) \quad \iint_R s(x, y) \, dx \, dy = \iint_{R^*} s[X(u, v), Y(u, v)] |J(u, v)| \, du \, dv,$$

siendo s una función escalonada cualquiera definida en R . A tal fin, sean P una partición de R en mn subrectángulos R_{ij} de dimensiones Δx_i y Δy_j , y c_{ij} el valor constante que toma s en el subrectángulo abierto R_{ij} . Aplicando (11.39) al rectángulo R_{ij} encontramos

$$\Delta x_i \Delta y_j = \iint_{R_{ij}} dx \, dy = \iint_{R_{ij}^*} |J(u, v)| \, du \, dv.$$

Multiplicando ambos miembros por c_{ij} y sumando respecto a los índices i, j obtenemos

$$(11.41) \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \Delta x_i \Delta y_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \iint_{R_{ij}^*} |J(u, v)| \, du \, dv.$$

Puesto que s es una función escalonada, esto es lo mismo que

$$(11.42) \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} \Delta x_i \Delta y_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \iint_{R_{ij}^*} s[X(u, v), Y(u, v)] |J(u, v)| \, du \, dv.$$

Utilizando la propiedad aditiva de las integrales dobles vemos que (11.42) es lo mismo que (11.40). Así pues, (11.40) es una consecuencia de (11.39).

Seguidamente demostramos que la función escalonada s de (11.40) puede reemplazarse por cualquier función f para la cual existan ambos miembros de (11.40). Sea f integrable en un rectángulo R y elijamos funciones escalonadas s y t que satisfagan las desigualdades

$$(11.43) \quad s(x, y) \leq f(x, y) \leq t(x, y),$$

para todos los puntos (x, y) de R . Tenemos entonces

$$(11.44) \quad s[X(u, v), Y(u, v)] \leq f[X(u, v), Y(u, v)] \leq t[X(u, v), Y(u, v)]$$

para todo punto (u, v) en la imagen R^* . Por brevedad, escribimos $S(u, v)$ en lugar de $s[X(u, v), Y(u, v)]$ y definimos $F(u, v)$ y $T(u, v)$ de modo parecido. Multiplicando las desigualdades de (11.44) por $|J(u, v)|$ e integrando en R^* obtenemos

$$\iint_{R^*} S(u, v) |J(u, v)| du dv \leq \iint_{R^*} F(u, v) |J(u, v)| du dv \leq \iint_{R^*} T(u, v) |J(u, v)| du dv.$$

Debido a (11.40), las desigualdades anteriores son las mismas que

$$\iint_R s(x, y) dx dy \leq \iint_{R^*} F(u, v) |J(u, v)| du dv \leq \iint_R t(x, y) dx dy.$$

Por consiguiente, $\iint_{R^*} F(u, v) |J(u, v)| du dv$ es un número comprendido entre las integrales $\iint_R s(x, y) dx dy$ e $\iint_R t(x, y) dx dy$ para todo par de funciones escalonadas s y t elegidas que satisfagan (11.43). Ya que f es integrable, esto implica que

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_{R^*} F(u, v) |J(u, v)| du dv$$

y por tanto (11.38) es válida para funciones integrables definidas sobre rectángulos.

Una vez probada la validez de (11.38) para rectángulos podemos fácilmente extenderla a regiones S más generales por el procedimiento usual de elegir un rectángulo R que contenga a S y considerar en lugar de f otra función $\tilde{f}$ que coincide con f en S y vale 0 fuera de S . Entonces observamos que

$$\iint_S f = \iint_R \tilde{f} = \iint_{R^*} \tilde{f}[X(u, v), Y(u, v)] |J(u, v)| du dv = \iint_T F(u, v) |J(u, v)| du dv$$

lo cual demuestra que (11.38) es, en realidad, una consecuencia de (11.39).

11.31 Extensiones a un número mayor de dimensiones

El concepto de integral múltiple puede extenderse del espacio de dos dimensiones al de n dimensiones para cualquier $n \geq 3$. Puesto que el desarrollo es completamente análogo al caso $n = 2$ tan sólo apuntamos los principales resultados.

El integrando es un campo escalar f definido y acotado en un conjunto S

del n -espacio. La integral de f en S , llamada integral n -múltiple, se representa mediante los símbolos.

$$\int_S \cdots \int_S f, \quad \text{o} \quad \int_S \cdots \int_S f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n,$$

con n signos de integral, o más sencillamente con un signo integral, $\int_S f(x) dx$, en donde $x = (x_1, \dots, x_n)$. Cuando $n = 3$ escribimos (x, y, z) en lugar de (x_1, x_2, x_3) y ponemos para las integrales triples

$$\iiint_S f, \quad \text{o} \quad \iiint_S f(x, y, z) dx dy dz.$$

Definimos primero la integral n -múltiple para una función escalonada definida en un intervalo n -dimensional. Recordemos que un intervalo cerrado n -dimensional $[a, b]$ es el producto cartesiano de n intervalos unidimensionales cerrados $[a_k, b_k]$, en donde $a = (a_1, \dots, a_n)$ y $b = (b_1, \dots, b_n)$. Un intervalo n -dimensional abierto (a, b) es el producto cartesiano de n intervalos abiertos (a_k, b_k) . El volumen de $[a, b]$ o de (a, b) se define como el producto de las longitudes de los intervalos componentes

$$(b_1 - a_1) \cdots (b_n - a_n).$$

Si $P_1, \dots, P_n$ son particiones de $[a_1, b_1], \dots, [a_n, b_n]$, respectivamente, el producto cartesiano $P = P_1 \times \dots \times P_n$ será una partición de $[a, b]$. Una función f definida en $[a, b]$ se llama escalonada si es constante en cada uno de los subintervalos abiertos determinados por una cierta partición P . Entonces la integral n -múltiple de una tal función escalonada está definida por la fórmula

$$\int_{[a, b]} \cdots \int_{[a, b]} f = \sum_i c_i v_i,$$

en donde c_i es el valor constante que toma f en el i -ésimo subintervalo abierto y v_i es el volumen del i -ésimo subintervalo. La suma es una suma finita extendida a todos los subintervalos de P .

A partir de la integral n -múltiple para funciones escalonadas, definimos la integral para funciones acotadas más generales definidas en intervalos, siguiendo el método corriente. Sean s y t funciones escalonadas tales que $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. Si existe un número I y sólo uno tal que

$$\int_{[a, b]} \cdots \int_{[a, b]} s \leq I \leq \int_{[a, b]} \cdots \int_{[a, b]} t$$

cualesquiera que sean s y t que satisfagan $s \leq f \leq t$, entonces se dice que f es integrable en $[a, b]$, y el número I es la integral n -múltiple de f ,

$$I = \int_{[a, b]} \cdots \int_{[a, b]} f.$$

Como en el caso bi-dimensional, la integral existe si f es continua en $[a, b]$. También existe si f es acotada en $[a, b]$ y si el conjunto de discontinuidad de f tiene contenido n -dimensional nulo. Un conjunto acotado S tiene contenido n -dimensional nulo si para todo $\epsilon > 0$ existe una colección finita de intervalos n -dimensionales cuya reunión cubre a S y tal que la suma de sus volúmenes no supera a ϵ .

Para definir la integral n -dimensional de una función acotada f sobre un conjunto acotado S más general, consideramos una nueva función $\tilde{f}$ extensión de f y que coincide con ella en S y vale 0 fuera de S ; la integral de f sobre S se define como la integral de $\tilde{f}$ sobre un intervalo que contenga a S .

Algunas integrales múltiples pueden calcularse mediante integrales reiteradas de dimensión inferior. Por ejemplo, supongamos que S es un conjunto en el espacio tri-dimensional definido así:

$$(11.45) \quad S = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in Q \quad \text{y} \quad \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\},$$

siendo Q una región bi-dimensional, llamada proyección de S en el plano x, y , φ_1 y φ_2 funciones continuas en S . (En la figura 11.29 se muestra un ejemplo.) Los conjuntos de este tipo están limitados por dos superficies de ecuaciones cartesianas $z = \varphi_1(x, y)$ y $z = \varphi_2(x, y)$ y (a veces) una porción de superficie cilíndrica engendrada por una recta que se desplaza paralelamente al eje z siguiendo la frontera de Q . Las rectas paralelas al eje z tienen comunes con ese conjunto segmentos rectilíneos que unen la superficie superior con la inferior. Si f es continua en el interior de S tenemos la fórmula de iteración

$$(11.46) \quad \iiint_S f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_Q \left[\int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dx \, dy.$$

Esto es, para x e y fijos, la primera integración se efectúa respecto a z desde la superficie frontera inferior hasta la superior. Esto reduce el cálculo a una integral doble sobre la proyección Q , que puede tratarse con los métodos antes expuestos.

Existen otros dos tipos de conjuntos análogos a los descritos por (11.45) en los que los ejes x e y desempeñan el papel del eje z , con las proyecciones en los planos yz o xz , respectivamente. Las integrales triples sobre tales conjuntos pueden calcularse por iteración, con fórmulas análogas a (11.46). La mayoría de los

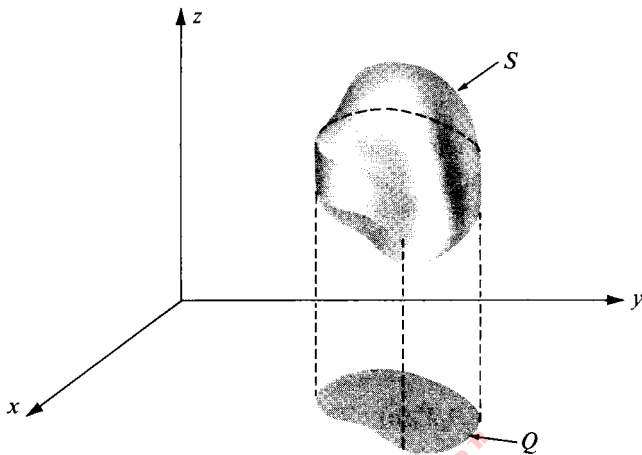


FIGURA 11.29 Un sólido S y su proyección Q en el plano xy .

conjuntos tri-dimensionales que encontraremos son de uno de los tres tipos mencionados o pueden descomponerse en un número finito de fragmentos, cada uno de los cuales es de uno de esos tipos.

Existen muchas fórmulas de integración reiterada para las integrales n -múltiples cuando $n > 3$. Por ejemplo, si Q es un intervalo k -dimensional y R un intervalo m -dimensional, entonces una integral $(m + k)$ -múltiple sobre $Q \times R$ es la iteración de una integral m -múltiple y una integral k -múltiple.

$$\int_{Q \times R} \cdots \int f = \int_Q \cdots \int \left[\int_R \cdots \int f dx_1 \cdots dx_{r_1} \right] dx_{m+1} \cdots dx_{m+k},$$

con tal que existan todas las integrales múltiples que aparezcan en el cálculo. Luego veremos en este capítulo como se usan las integrales múltiples iteradas al calcular el volumen de una esfera n -dimensional.

11.32 Cambio de variables en una integral n -múltiple

La fórmula para efectuar un cambio de variables en una integral doble tiene una extensión directa para las integrales n -múltiples. Introducimos unas nuevas variables $u_1, \dots, u_n$ ligadas a $x_1, \dots, x_n$ por n ecuaciones de la forma

$$x_1 = X_1(u_1, \dots, u_n), \quad \dots, \quad x_n = X_n(u_1, \dots, u_n).$$

Pongamos $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)$, y $X = (X_1, \dots, X_n)$. Entonces esas ecuaciones definen una aplicación vectorial

$$X: T \rightarrow S$$

de un conjunto T del n -espacio en otro conjunto S del mismo. Supongamos que la aplicación X es uno a uno y derivable con continuidad en T . La fórmula de transformación para las integrales n -múltiples toma la forma

$$(11.47) \quad \int_S f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_T f[X(\mathbf{u})] |\det DX(\mathbf{u})| d\mathbf{u},$$

en donde $DX(\mathbf{u}) = [D_j X_k(\mathbf{u})]$ es la matriz jacobiana del campo vectorial X . En función de los componentes tenemos

$$DX(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} D_1 X_1(\mathbf{u}) & D_2 X_1(\mathbf{u}) & \cdots & D_n X_1(\mathbf{u}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ D_1 X_n(\mathbf{u}) & D_2 X_n(\mathbf{u}) & \cdots & D_n X_n(\mathbf{u}) \end{bmatrix}.$$

Como en el caso bi-dimensional, la fórmula de transformación es válida si X es uno a uno en T y si el determinante jacobiano $J(\mathbf{u}) = \det DX(\mathbf{u})$ nunca es cero en T . Es también válida si la aplicación deja de ser uno a uno en un subconjunto de T que tenga contenido n -dimensional nulo, o si el determinante jacobiano se anula en un tal subconjunto.

Para el caso tri-dimensional escribimos (x, y, z) en lugar de (x_1, x_2, x_3) , (u, v, w) en lugar de (u_1, u_2, u_3) y (X, Y, Z) en lugar de (X_1, X_2, X_3) . La fórmula de transformación para las integrales triples toma la forma

$$(11.48) \quad \begin{aligned} & \iiint_S f(x, y, z) dx dy dz \\ &= \iiint_T f[X(u, v, w), Y(u, v, w), Z(u, v, w)] |J(u, v, w)| du dv dw, \end{aligned}$$

donde $J(u, v, w)$ es el determinante jacobiano,

$$J(u, v, w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} & \frac{\partial Z}{\partial u} \\ \frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} & \frac{\partial Z}{\partial v} \\ \frac{\partial X}{\partial w} & \frac{\partial Y}{\partial w} & \frac{\partial Z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

En el espacio tri-dimensional el determinante jacobiano puede imaginarse como un factor de ampliación de los volúmenes. En efecto, si introducimos la función vectorial $\mathbf{r}$ definida por la ecuación

$$\mathbf{r}(u, v, w) = X(u, v, w)\mathbf{i} + Y(u, v, w)\mathbf{j} + Z(u, v, w)\mathbf{k},$$

y los vectores

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial X}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial Y}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial Z}{\partial u} \mathbf{k},$$

$$\mathbf{V}_2 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial X}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial Y}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial Z}{\partial v} \mathbf{k},$$

$$\mathbf{V}_3 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial w} = \frac{\partial X}{\partial w} \mathbf{i} + \frac{\partial Y}{\partial w} \mathbf{j} + \frac{\partial Z}{\partial w} \mathbf{k},$$

un razonamiento parecido al que se dio en la sección 11.26 sugiere que un ortoedro de dimensiones Δu , Δv , Δw del espacio uvw se transforma en un sólido, que es casi un «paralelepípedo» curvilíneo, en el espacio xyz determinado por los tres vectores $\mathbf{V}_1 \Delta u$, $\mathbf{V}_2 \Delta v$, y $\mathbf{V}_3 \Delta w$. (Ver figura 11.30.) Las caras que limitan este sólido son superficies obtenidas haciendo $u = \text{constante}$, $v = \text{constante}$, y $w = \text{constante}$, respectivamente. El volumen de un paralelepípedo es igual al valor absoluto del producto mixto de los tres vectores que lo determinan, de manera que el volumen del paralelepípedo curvilíneo es aproximadamente igual a

$$|(\mathbf{V}_1 \Delta u) \cdot (\mathbf{V}_2 \Delta v) \times (\mathbf{V}_3 \Delta w)| = |\mathbf{V}_1 \cdot \mathbf{V}_2 \times \mathbf{V}_3| \Delta u \Delta v \Delta w = |J(u, v, w)| \Delta u \Delta v \Delta w.$$

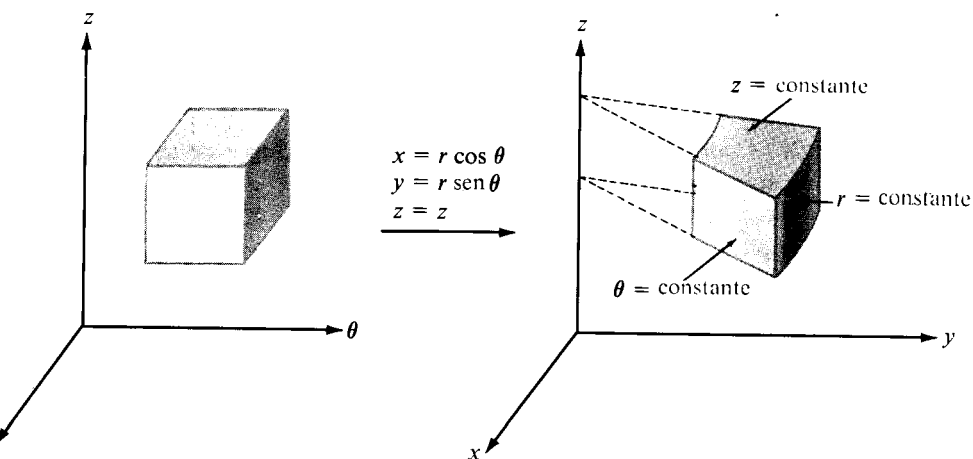


FIGURA 11.30 Transformación mediante coordenadas cilíndricas.

11.33 Ejemplos resueltos

En los dos ejemplos que siguen se estudian dos casos particulares importantes de (11.48).

EJEMPLO 1. Coordenadas cilíndricas. Ponemos aquí r, θ, z en lugar de u, v, w y definimos la aplicación mediante las ecuaciones

$$(11.49) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

Es decir, reemplazamos x e y por sus coordenadas polares en el plano xy y no cambiamos la z . También aquí, para conseguir una aplicación uno a uno debemos mantener $r > 0$ y limitar θ a un intervalo de la forma $\theta_0 \leq \theta < \theta_0 + 2\pi$. La figura 11.30 muestra la transformación de un ortoedro del espacio $r\theta z$,

El jacobiano de la aplicación (11.49) es:

$$J(r, \theta, z) = \begin{vmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r,$$

y por lo tanto, la fórmula de transformación (11.48) se convierte en

$$\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_T f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz.$$

El jacobiano se anula cuando $r = 0$, pero esto no afecta la validez de la fórmula de transformación porque el conjunto de puntos con $r = 0$ tiene medida tri-dimensional 0.

EJEMPLO 2. Coordenadas esféricas. En este caso, en lugar de u, v, w ponemos ρ, θ, φ y la aplicación se define por las ecuaciones

$$x = \rho \cos \theta \sin \varphi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \varphi, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

El significado geométrico de ρ, θ , y φ se pone de manifiesto en la figura 11.31. Al objeto de conseguir una aplicación uno a uno limitamos las coordenadas por $\rho > 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$, y $0 \leq \varphi < \pi$. Las superficies $\rho = \text{constante}$ son esferas concéntricas de centro en el origen, las superficies $\theta = \text{constante}$ son planos que pasan por el eje x , y las superficies $\varphi = \text{constante}$ son conos circulares cuyo eje es el eje z . Por consiguiente, una caja rectangular en el espacio $\rho\theta\varphi$ se transforma en un sólido del tipo que se ve en la figura 11.31.

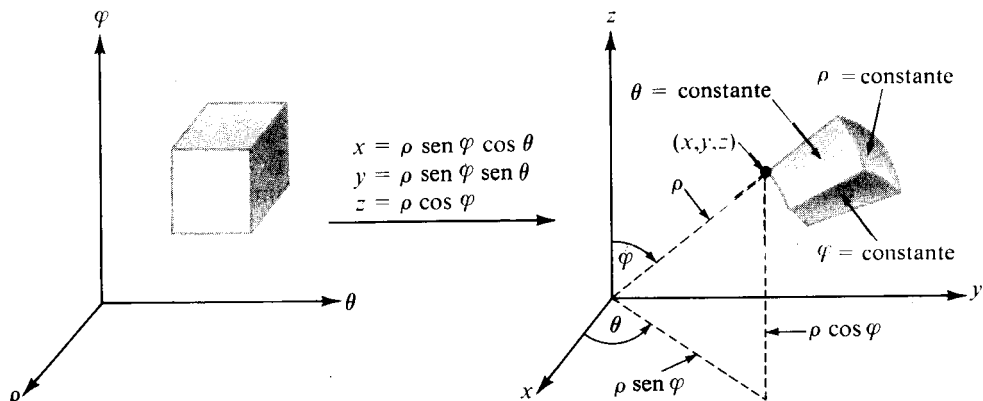


FIGURE 11.31 Transformación mediante coordenadas esféricas.

El jacobiano de la aplicación es

$$J(\rho, \theta, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \theta \sen \varphi & \sen \theta \sen \varphi & \cos \varphi \\ -\rho \sen \theta \sen \varphi & \rho \cos \theta \sen \varphi & 0 \\ \rho \cos \theta \cos \varphi & \rho \sen \theta \cos \varphi & -\rho \sen \varphi \end{vmatrix} = -\rho^2 \sen \varphi.$$

Ya que $\sen \varphi \leq 0$ si $0 \leq \varphi < \pi$, tenemos $|J(\rho, \theta, \varphi)| = \rho^2 \sen \varphi$ y la fórmula de transformación de integrales triples es:

$$\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_T F(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sen \varphi d\rho d\theta d\varphi,$$

donde $F(\rho, \theta, \varphi) = f(\rho \cos \theta \sen \varphi, \rho \sen \theta \sen \varphi, \rho \cos \varphi)$. Si bien el jacobiano se anula cuando $\varphi = 0$ la fórmula de transformación es aún válida porque el conjunto de puntos con $\varphi = 0$ tiene medida tri-dimensional 0.

En concepto de volumen puede extenderse a ciertas clases de conjuntos (llamados conjuntos medibles) del n -espacio de tal manera que si S es medible, su volumen es igual a la integral de la función constante igual a 1 en S . Esto es, si $v(S)$ representa el volumen de S , tenemos

$$v(S) = \int \cdots \int_S dx_1 \cdots dx_n.$$

No vamos a intentar describir la clase de los conjuntos para los que es válida

esta fórmula. En lugar de ello, expondremos como puede calcularse la integral en algunos casos particulares.

EJEMPLO 3. Volumen de un intervalo n -dimensional. Si S es un intervalo n -dimensional, por ejemplo $S = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$, la integral múltiple para el cálculo de $v(S)$ es el producto de n integrales uni-dimensionales,

$$v(S) = \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \cdots \int_{a_n}^{b_n} dx_n = (b_1 - a_1) \cdots (b_n - a_n).$$

Esto coincide con la fórmula dada antes para el volumen de un intervalo n -dimensional.

EJEMPLO 4. Volumen de una esfera n -dimensional. Designemos con $S_n(a)$ la esfera n -dimensional (o n -esfera) de radio a dada por

$$S_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2\},$$

y sea

$$V_n(a) = \int_{S_n(a)} \cdots \int dx_1 \cdots dx_n,$$

el volumen de $S_n(a)$. Demostraremos que

$$(11.50) \quad V_n(a) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + 1)} a^n,$$

donde Γ es la función gamma. Para $n = 1$ la fórmula da $V_1(a) = 2a$, que es la longitud del intervalo $[-a, a]$. Para $n = 2$ da $V_2(a) = \pi a^2$, que es el área de un disco circular de radio a . Demostraremos (11.50) para $n \geq 3$.

Primero demostraremos que para todo $a > 0$ tenemos

$$(11.51) \quad V_n(a) = a^n V_n(1).$$

Dicho de otro modo, el volumen de una esfera de radio a es a^n multiplicado por el volumen de una esfera de radio 1. Para probarlo hacemos el cambio lineal de variable $x = au$ para aplicar $S_n(1)$ en $S_n(a)$. La aplicación tiene jacobiano igual a a^n . Luego

$$V_n(a) = \int_{S_n(a)} \cdots \int dx_1 \cdots dx_n = \int_{S_n(1)} \cdots \int a^n du_1 \cdots du_n = a^n V_n(1).$$

Esto demuestra (11.51). Por consiguiente, para demostrar (11.50) basta probar que

$$(11.52) \quad V_n(1) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + 1)}.$$

Observemos primero que $x_1^2 + \cdots + x_n^2 \leq 1$ si y sólo si

$$x_1^2 + \cdots + x_{n-2}^2 \leq 1 - x_{n-1}^2 - x_n^2 \quad \text{y} \quad x_{n-1}^2 + x_n^2 \leq 1.$$

Por lo tanto podemos escribir la integral que da $V_n(1)$ como la iteración de una integral $(n-2)$ -múltiple y una integral doble, del modo siguiente:

$$(11.53) \quad V_n(1) = \iint_{x_{n-1}^2 + x_n^2 \leq 1} \left[\int \cdots \int_{x_1^2 + \cdots + x_{n-2}^2 \leq 1 - x_{n-1}^2 - x_n^2} dx_1 \cdots dx_{n-2} \right] dx_{n-1} dx_n.$$

La integral interior está extendida a la esfera $(n-2)$ -dimensional $S_{n-2}(R)$, siendo $R = \sqrt{1 - x_{n-1}^2 - x_n^2}$, con lo que es igual a

$$V_{n-2}(R) = R^{n-2} V_{n-2}(1) = (1 - x_{n-1}^2 - x_n^2)^{n/2-1} V_{n-2}(1).$$

Ponemos ahora x en lugar de x_{n-1} e y en lugar de x_n . Entonces (11.53) toma la forma

$$V_n(1) = V_{n-2}(1) \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (1 - x^2 - y^2)^{n/2-1} dx dy.$$

La integral doble la calculamos transformándola a coordenadas polares y obtenemos

$$V_n(1) = V_{n-2}(1) \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2)^{n/2-1} r dr d\theta = V_{n-2}(1) \frac{2\pi}{n}.$$

Es decir, los números $V_n(1)$ satisfacen la fórmula de recurrencia

$$V_n(1) = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}(1) \quad \text{si } n \geq 3.$$

Pero la sucesión de números $\{f(n)\}$ definida por

$$f(n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + 1)}$$

satisface la misma fórmula de recurrencia debido a que $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Asi-

mismo, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (véase ejercicio 16, sección 11.28), con lo que $\Gamma(3/2) = 1/2 \sqrt{\pi}$ y $f(1) = V_1(1) = 2$. También, $f(2) = V_2(1) = \pi$, luego tenemos $f(n) = V_n(1)$ para todo $n \geq 1$. Esto demuestra (11.52).

11.34 Ejercicios

Calcular cada una de las integrales triples en los ejercicios del 1 al 5. Representar en cada caso la región de integración. Supóngase la existencia de todas las integrales que se citan.

- $\iiint_S xy^2z^3 dx dy dz$, siendo S el sólido limitado por la superficie $z = xy$ y los planos $y = x$, $x = 1$, y $z = 0$.
- $\iiint_S (1 + x + y + z)^{-3} dx dy dz$, siendo S el sólido limitado por los tres planos coordenados y el plano $x + y + z = 1$.
- $\iiint_S xyz dx dy dz$, siendo $S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$.
- $\iiint_S \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$, siendo S el sólido limitado por el elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- $\iiint_S \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, siendo S el sólido formado por la hoja superior del cono $z^2 = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$.

En los ejercicios 6, 7, y 8, una integral triple $\iiint_S f(x, y, z) dx dy dz$ de una función positiva se reduce a la integral reiterada dada. En cada caso dibujar la región de integración S mostrando su proyección sobre el plano xy . Expresar entonces la integral triple como una o más integrales reiteradas en las que la primera integración se efectúa respecto a y .

- $\int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left[\int_0^{x+y} f(x, y, z) dz \right] dy \right) dx$.
- $\int_{-1}^1 \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left[\int_{\sqrt{x^2-y^2}}^1 f(x, y, z) dz \right] dy \right) dx$.
- $\int_0^1 \left(\int_0^1 \left[\int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz \right] dy \right) dx$.
- Demstrar que:

$$\int_0^x \left(\int_0^v \left[\int_0^u f(t) dt \right] du \right) dv = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 f(t) dt.$$

Calcular las integrales de los ejercicios 10, 11 y 12 pasando a coordenadas cilíndricas. Puede suponerse la existencia de todas las integrales que se citan.

- $\iiint_S (x^2 + y^2) dx dy dz$, siendo S el sólido limitado por la superficie $x^2 + y^2 = 2z$ y el plano $z = 2$.

11. $\iiint_S dx dy dz$, siendo S el sólido limitado por los tres planos coordenados, la superficie $z = x^2 + y^2$, y el plano $x + y = 1$.
12. $\iiint_S (y^2 + z^2) dx dy dz$, siendo S un cono recto de revolución, de altura h , base situada en el plano xy y de radio a , y eje en el eje z .

Calcular las integrales 13, 14, y 15 mediante la transformación a coordenadas esféricas.

13. $\iiint_S dx dy dz$, siendo S una esfera de radio a y centro en el origen.
14. $\iiint_S dx dy dz$, siendo S el sólido limitado entre dos esferas concéntricas de radios a y b , ($0 < a < b$) y con centro en el origen.
15. $\iiint_S [(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2]^{-1/2} dx dy dz$, siendo S una esfera de radio R y centro en el origen, y (a, b, c) es un punto fijo en el exterior de esa esfera.
16. Se pueden definir unas coordenadas esféricas generalizadas mediante la aplicación siguiente:

$$x = a \rho \cos^m \theta \sin^n \varphi, \quad y = b \rho \sin^m \theta \sin^n \varphi, \quad z = c \rho \cos^n \varphi,$$

donde a, b, c, m y n son constantes positivas. Demostrar que el jacobiano es igual a

$$-abc m n \rho^2 \cos^{m-1} \theta \sin^{m-1} \theta \cos^{n-1} \varphi \sin^{2n-1} \varphi.$$

Las integrales triples pueden emplearse para calcular volúmenes, masas, centros de gravedad, momentos de inercia, y otros conceptos físicos asociados a sólidos. Si S es un sólido su volumen V viene dado por la integral triple

$$V = \iiint_S dx dy dz.$$

Si al sólido se asigna una densidad $f(x, y, z)$ en cada uno de sus puntos (x, y, z) (masa por unidad de volumen), su masa M es:

$$M = \iiint_S f(x, y, z) dx dy dz,$$

y su centro de gravedad el punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ con coordenadas

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_S x f(x, y, z) dx dy dz,$$

y con cálculo parecido $\bar{y}$ y $\bar{z}$. El momento de inercia I_{xy} respecto al plano xy se define por la igualdad

$$I_{xy} = \iiint_S z^2 f(x, y, z) dx dy dz$$

y fórmulas parecidas para I_y e I_x . El momento de inercia I_L respecto a una recta L se define como

$$I_L = \iiint_S \delta^2(x, y, z) f(x, y, z) dx dy dz,$$

donde $\delta(x, y, z)$ representa la distancia de un punto genérico de S a la recta L .

17. Demostrar que los momentos de inercia respecto a los ejes coordenados son

$$I_x = I_{xy} + I_{xz}, \quad I_y = I_{yx} + I_{yz}, \quad I_z = I_{zx} + I_{zy}.$$

18. Calcular el volumen de un sólido limitado por encima por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ y por debajo por el paraboloides $x^2 + y^2 = 4z$.
19. Calcular el volumen de un sólido limitado por el plano xy , el cilindro $x^2 + y^2 = 2x$, y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.
20. Calcular la masa del sólido limitado por dos esferas concéntricas de radios a y b , ($0 < a < b$), si la densidad en cada punto es igual al cuadrado de su distancia al centro.
21. Un cono circular recto homogéneo tiene altura h . Demostrar que la distancia de su centroide a la base es $h/4$.
22. Determinar el centro de gravedad de un cono de altura h si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia de ese punto a la base.
23. Ídem, suponiendo que la densidad en cada punto es proporcional a la distancia de ese punto al eje del cono.
24. Un sólido está limitado por dos hemisferios concéntricos de radios a y b , siendo $0 < a < b$. Si la densidad es constante, encontrar el centro de gravedad.
25. Determinar el centro de gravedad de un cubo de lado h si su densidad en cada punto es proporcional al cuadrado de la distancia de ese punto a un vértice de la base. (Tomar la base en el plano xy y situar las aristas en los ejes coordenados.)
26. Un cono recto de revolución tiene altura h , radio en la base a , densidad constante, y masa M . Encontrar su momento de inercia respecto a un eje paralelo a la base y que pasa por el vértice.
27. Calcular el momento de inercia de una esfera de radio R y masa M respecto a un diámetro si la densidad es constante.
28. Calcular el momento de inercia de un cilindro de radio a y masa M si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia de ese punto al eje del cilindro.
29. El tallo de una seta es un cilindro recto de revolución de diámetro 1 y longitud 2, y su cabeza es un hemisferio de radio R . Si la seta es un sólido homogéneo con simetría axial, y su centro de gravedad está situado en el plano en el que el tallo se une a la cabeza, calcular R .
30. Un satélite artificial tiene una cubierta compuesta de porciones de dos cilindros de revolución de igual diámetro D cuyos ejes se cortan en ángulo recto. Hay el propósito de transportar el satélite a Cabo Kennedy en una caja cúbica de interior D . Demostrar que una tercera parte del volumen de la caja se pierde.
31. Designemos con $S_n(a)$ el siguiente conjunto del n -espacio, siendo $a > 0$:

$$S_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid |x_1| + \dots + |x_n| \leq a\}.$$

Cuando $n = 2$ el conjunto es un cuadrado con vértices en $(0, \pm a)$ y $(\pm a, 0)$. Cuando

$n = 3$ es un octaedro con vértices en $(0, 0, \pm a)$, $(0, \pm a, 0)$, y $(\pm a, 0, 0)$. Llamemos $V_n(a)$ al volumen de $S_n(a)$ dado por

$$V_n(a) = \int \cdots \int_{S_n(a)} dx_1 \cdots dx_n.$$

a) Demostrar que $V_n(a) = a^n V_n(1)$.

b) Para $n \geq 2$, expresar la integral que da $V_n(1)$ como una iteración de una integral uni-dimensional y una integral $(n - 1)$ -múltiple y demostrar que

$$V_n(1) = V_{n-1}(1) \int_{-1}^1 (1 - |x|)^{n-1} dx = \frac{2}{n} V_{n-1}(1).$$

c) Hacer uso de los apartados a) y b) para deducir que $V_n(a) = \frac{2^n a^n}{n!}$

32. Designemos con $S_n(a)$ el siguiente conjunto del n -espacio, siendo $a > 0$ y $n \geq 2$:

$$S_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid |x_i| + |x_n| \leq a \text{ para cada } i = 1, \dots, n - 1\}.$$

a) Esbozar un gráfico de $S_n(1)$ cuando $n = 2$ y cuando $n = 3$.

b) Póngase $V_n(a) = \int \cdots \int_{S_n(a)} dx_1 \cdots dx_n$, y demostrar que $V_n(a) = a^n V_n(1)$.

c) Expresar la integral que da $V_n(1)$ como una iteración de una integral uni-dimensional y una integral $(n - 1)$ -múltiple y deducir que $V_n(a) = 2^n a^n / n$.

33. a) En relación con el ejemplo 4, pág. 502. Expresar la integral que da $V_n(1)$, (volumen de la esfera n -dimensional unidad) como la iteración de una integral $(n - 1)$ -múltiple y una integral uni-dimensional y con ello demostrar que

$$V_n(1) = 2 V_{n-1}(1) \int_0^1 (1 - x^2)^{(n-1)/2} dx.$$

b) Con el apartado a) y la ecuación (11.52) deducir que

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}.$$